

Günlük Ders Planı · Hafta 20

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Ohm Yasası, V-I grafiği ve reosta
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.3 — Ohm Yasası ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi deney yoluyla keşfederek Ohm Yasası'nın matematiksel modeline ulaşır. b) Ohm Yasası'nın matematiksel modeli üzerinden genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.2 Odaklanma · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D4 Dostluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	V diyagramı (Gowin; bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Deney raporu (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt × 4 düzey) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, doğrunun eğimi, ölçek kurma) · Görsel Sanatlar (şema ve grafik dili) · Türkçe (bulunan kuralı kendi cümlesiyle yazma)
Anahtar kavramlar	potansiyel fark (volt) · elektrik akımı (amper) · direnç (ohm) · V-I grafiği · eğim · doğru orantı · reosta · ampermetrenin seri, voltmetrenin paralel bağlanması · madde cinsi, uzunluk, kesit alanı · ohmik olmayan eleman
Ön koşul	Hafta 17'te akımın işlevsel tanımı kuruldu (bir kesitten birim zamanda geçen yük) ve ampermetrenin seri bağlandığı gerekçelendirildi. Bu hafta akım yeniden tanımlanmaz, yalnız tek cümleyle anılır. Matematikten doğru orantı ve eğim kullanılır.
Kapsam sınırı	Çıktı tümevarımsaldır : matematiksel model derse başlarken verilmez, ölçüm çizelgesinden ve V-I grafiğinden çıkarılır. Devrede tek direnç vardır; dirençlerin bağlanması, eşdeğer direnç ve devre çözümü Hafta 22 ile 19'a bırakılmıştır. Üreteçlerin iç direnciyle ilgili hesap yapılmaz, elektromotor kuvvet kavramına girilmez, çevre gerilim denklemi kurulmaz. Katı iletkenin direncine etki eden değişkenler yalnız nitel işlenir; bunları birleştiren ileri bağıntı verilmez. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin ampermetreyi ve voltmeteri tanıdığı, akımın işlevsel tanımını bildiği kabul edilir. Ölçümler boyunca telin sıcaklığının yaklaşık sabit kaldığı varsayılır; ısınan bir telin ölçümü kaydirdiği tek cümleyle söylenir. Bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı ile kurulur.
Dikkat çekme	Geçen haftadan açık kalan soru tahtaya yazılır: "Aynı üretici iki farklı tele bağladık, ampermetre iki ayrı değer gösterdi — neden?" Yanıt verilmez; tahminler iki sütuna yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Sultandağı'ndaki bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan reostalı ölçüm devresi okunur. Reosta tanıtılır: sürgü kaydırsa devreye giren tel uzunluğu, böylece direnç teline uygulanan gerilim değişir. ÇK 1 ile 2 sınıfça çözülür.
Uygulama	Ölç-Çiz-Bul Atölyesi (föy): grup devreyi kurar, beş sürgü konumunda voltmeter ile ampermetreyi aynı anda okur, çizelgeyi doldurur, ölçeğini kendisi kurar, noktaları işaretler ve aralarından tek bir doğru geçirir.
İlişki kurma	Eğim iki izgara kesişiminden okunur ve sabit oranın adı sınıfça konur. Matematiksel model bu aşamada, öğrencinin ağzından yazılır. Ardından direncin bağlı olduğu değişkenler üç tel ile iki kesit örneği üzerinde nitel sıralanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: V diyagramı ile deney raporu, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: çizelgenin ilk satırı ve grafik ölçeği hazır verilir, eğitim için iki izgara kesişimi önceden işaretlenir. Zenginleştirme: aynı maddeden farklı uzunlukta iki tel için ayrı doğrular çizdirilip eğimler karşılaştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: pil takımı, sürgülü reosta, direnç teli, ampermetre, voltmeter, bağlantı telleri · gösteri için aynı maddeden farklı uzunlukta ve farklı kesitte tel örnekleri ile küçük bir filamanlı ampul · kareli kâğıt

Kapsam: Bu haftanın belkemiği yöntemidir. Tahtaya ilk dakikada bağıntı yazılırsa hafta biter, geriye yalnız yerine koyma alıştırmaları kalır. Bağıntı, ölçüm çizelgesi ve grafik tamamlandıktan sonra öğrencinin ağzından çıkar. Bu kitte V-I grafiği hafta boyunca **tek bir düzende** çizilir: yatay eksen akım, düşey eksen potansiyel fark; doğrunun eğimi direnci verir. Eksenler yer değiştirdiğinde eğimin ne olacağı yalnız bir maddede, eksen adları açıkça yazılarak sorulur. Devrede tek direnç vardır; ikinci bir direnç eklemek Hafta 22'in işidir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.3-a / -b).

Hoca Notu · Ohm Yasası

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir ölçüm çizelgesine bakıp kendi V-I grafiğini çizebilmeli, eğimi **iki ızgara kesişiminden** okuyup direnç olarak adlandırabilmeli ve yazdığı bağıntıyı ezberlediği için değil, **ölçtüğü için** yazabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen 6 cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine her cümleyi kayda vurdurup **destekleniyor, çürütülüyor, bu veriyle karar verilemez** diye ayırttıran ve kararı bir satıra dayandırtan bir madde kondu (ÇK 10). (2) Kaynakta grafik düzeni iki ayrı bölümde birbirinin tersiydi; kit boyunca tek düzen kuruldu (yatayda akım, dikeyde gerilim, eğim direnç) ve eksen takası yalnız tek bir maddede, eksen adları açıkça yazılarak soruluyor (test 11). (3) "Doğrusal olmayan elemanın direnci yoktur" biçimindeki kapatıcı ifade düzeltildi: böyle bir elemanda $V \div I$ her çalışma noktasında hesaplanabilir, ancak **sabit değildir** (ÇK Beceri 13 · test 5). (4) Tek adımlı yerine koyma soruları iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu (test 1, 4, 9, 13, 15). (5) Kaynakta bütün örnekler tek bir sayı ölçeğine kuruluydu; her madde ayrı ölçek seti ve ayrı düzenek üzerinden yeniden yazıldı. (6) Reostanın işi netleştirildi: sürgü doğrudan direnci değiştirir, akım bunun **sonucudur**; "reosta akımı yutar" cümlesi iki ayrı maddede kırılıyor (ÇK 6 · test 3).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Programın ünite açıklaması şunu ister: yapılacak işlemlerde reostadan ve katı iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenlerden yararlanılır; üreteçlerin iç direnciyle ilgili matematiksel hesaplamalardan kaçınılır; elektromotor kuvvet kavramına girilmez. Bu yüzden üreteç bu kitin hiçbir öğrenci dosyasında "uçları arasında ölçülen potansiyel farkı sağlayan öge"den başka bir şey değildir ve hiçbir yerde çevre gerilim denklemi kurulmaz. Bu hafta devrede **tek bir direnç** vardır; dirençlerin bağlanması ve eşdeğer direnç Hafta 22 ile 19'un işidir. Bir öğrenci ikinci bir direnç ekleyip toplam hesaplamaya kalkarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu sorunun sırası gelmedi" notu düşülür. Katı iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler (madde cinsi, uzunluk, kesit alanı) yalnız **nitel** verilir; bunları tek bir bağıntıda birleştiren ileri model bu düzeyde yazılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: BAĞINTIYI İLK DAKİKADA TAHTAYA YAZMAK

Çıktının fiili "tümevarımsal akıl yürütebilme"dir. Tahtaya ilk dakikada bir bağıntı yazılırsa hafta biter; geriye yalnız yerine koyma alıştırmaları kalır ve çıktı karşılanmamış olur. Ş.H'deki şeridi soldan sağa kurun, **son kutuyu boş bırakarak** başlayın. Öğrenciler eğimi okuduktan sonra son kutuyu onlara doldurtun. Ölçme de buna göredir: bağıntıyı doğru yazdığı hâlde çizelge ve grafik basamaklarını atlayan öğrencide çıktı karşılanmamış sayılmaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftadan kalan soru tahtaya yazılır: aynı üreteç, iki farklı tel, iki ayrı okuma. Yanıt verilmez, tahminler alınır.	Slayt 1-2
8 dk	Reosta tanıtılır: sürgü kaydıkaç devreye giren tel uzunluğu, böylece direnç teline uygulanan gerilim değişir. Ampermetrenin kolun içine, voltmeterinin ögenin iki ucuna bağlandığı söylenir.	Slayt 3-4 · ÇK 5
20 dk	Ölç-Çiz-Bul Atölyesi: gruplar beş sürgü konumunda iki aleti aynı anda okur, çizelgeyi doldurur, ölçeğini kurar ve noktaları işaretler.	Föy 1-3. adım · ÇK 1
10 dk	Sınıfça grafik okunur: doğrusal mı, başlangıç noktasından geçiyor mu, eğim ne? Model burada, öğrencinin ağzından yazılır.	Slayt 5-6 · ÇK 2, 3 · Föy 4. adım
10 dk	İki iletkenin doğruları tek ızgarada karşılaştırılır; eğim büyüdükçe direncin büyüdüğü veriden okutulur.	Slayt 7 · ÇK 4
10 dk	Direnç neye bağlı: madde cinsi, uzunluk ve kesit alanı üç tel ile iki kesit gösterisiyle, nitel olarak sıralanır.	Slayt 8 · ÇK 7, 8
8 dk	Kuralın sınırının adı konur: her elemanın V-I çizimi doğru çıkmaz. Ampul filamanı bir kez gösterilir, nedenine girilmez.	Slayt 9 · ÇK Beceri 13
8 dk	V diyagramı bireysel doldurulup toplanır; sözlü hızlı kontrol yapılır ve Hafta 22 köprüsü açık bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 10-12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen

tahtaya kurulacak tümevarım şeridi



son kutuyu sınıf doldurur, hoca doldurmaz

bağıntıyı hoca yazarsa hafta tündengeline döner, sınıf yazarsa çıktı karşılanır

Ş.H · tümevarım şeridi · son kutu ilk dört kutu dolmadan yazılmaz

Deney Kurulumu · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Güç kaynağı	Yalnız pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı kullanılır. Prizle ve uzatma kablosuyla hiçbir deneme yapılmaz.
Isınma	Direnç teli uzun süre akım altında bırakılmaz, her ölçümden sonra devre kesilir. Isınan tel ölçümü kaydırır; bu, "neden son noktalar doğrunun üstünde kaldı?" tartışmasının doğal girişidir.
Aletin yeri	Ampermetre yalnız kolun içinde, voltmetre yalnız ögenin iki ucunda bulunur. Grupları bağlarken bu iki cümleyi yüksek sesle söyletin.
Okuma	İki alet aynı anda okunur. Sırayla okunursa sürgü kaymış olabilir ve satır bozulur.
Ölçek	Grafikte iki eksenin bölme değeri gruba bırakılır; ölçeği kendileri kurmalıdır. En sık görülen hata ölçek hatasıdır ve düzeltmesi öğreticidir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Gerilim artarsa direnç de artar."	Aynı satırda büyüyen iki sayı görülüyor, üçüncüsünün de büyüdüğü sanılıyor.	Çizelgenin beş satırında da $V \div I$ bölümü hesaplatılır; iki sayı birlikte büyürken oranın değişmediği gösterilir. Direncin elemanın kendi özelliği olduğu söylenir. (ÇK 9; test 6 ve 12; Slayt 9)
" $R = V / I$ yazıldığına göre direnç akıma bağlıdır."	Bağıntıdaki harfin yerine bakıp neden-sonuç okuma alışkanlığı.	Bağıntının bir ölçme reçetesi olduğu, direnci belirleyen şeyin telin kendisi olduğu ayrılır. Aynı telin iki farklı akımda aynı oranı verdiği veriden gösterilir. (ÇK 9-c; ÇK 3-c; test 12; Slayt 9)
"Reosta akımı yutar, fazlasını kendi üstüne alır."	Sürgü hareketiyle akımın değişmesi; "yutmak" sözcüğünün günlük dildeki kolaylığı.	Sürgünün doğrudan değiştirdiği şeyin devreye giren tel uzunluğu, yani direnç olduğu; akımın bunun sonucu olduğu sırayla yazdırılır. (ÇK 6; test 3; Bağlam 1; föy 4. adım)
"Kalın tel daha çok madde demektir, o hâlde direnci de büyüktür."	"Daha kalın = daha zor" sezgisi.	Kesit alanı, yüklerin geçtiği yolun genişliği olarak resmedilir; aynı uzunlukta ince ve kalın tel sırayla bağlanıp iki doğru karşılaştırılır. (ÇK 8; test 8; Bağlam 2; Slayt 8)
"Bulduğumuz bağıntı her devre elemanında geçerlidir."	Yasanın adı istisnasızlık çağrışımı yapıyor.	Ampul filamanının çizimi gösterilip "buradan tek bir eğim okuyabilir misin?" diye sorulur. $V \div I$ 'nin her noktada hesaplanabildiği ama sabit olmadığı söylenir; nedenine bu düzeyde girilmez. (ÇK Beceri 13; test 5 ve 15; Bağlam 2; Slayt 9)
"Eğim, doğrunun uzunluğuna ya da diklik izlenimine bakarak söylenir."	Göz kararı okuma alışkanlığı; eksen ölçeklerinin karşılaştırılmaması.	Her eğim okumasında iki ızgara kesişimi seçtirilir. Eksen bölmeleri farklı iki grafik yan yana konup göz kararının yanılttığı gösterilir. (ÇK 2 ve 4; test 7 ve 11)
"Gerilim ile akım aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır."	İkisi de "elektrik" diye anılıyor, birimleri karıştırılıyor.	Aynı üreteç iki ayrı iletkenle bağlatılıp farklı akım okutulur: neden bir, sonuç iki. Birim zinciri $V \div A = \Omega$ öğrencinin elinden çıkar. (ÇK 10 ve 11; test 13; Slayt 7)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Reostanın devreye kattığı direnç ile direnç telinin direncini toplayan hiçbir soru yoktur; reostanın bulunduğu maddelerde ya **devrenin direnci** tek bir sayı olarak verilir ya da yalnız ögenin uçlarındaki gerilim ile ondan geçen akım kullanılır. Doğrusal olmayan elemanın nedenine (sıcaklıkla değişen direnç) yalnız tek cümlelik bir anma düzeyinde girilir. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil takımı ve öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı kullanılır. Reosta sürgüsü daima **en büyük direnç** konumundan başlatılır; sürgü uçta bırakılıp devre kapatılmaz. Direnç teli her ölçümden sonra akımdan ayrılır, ısınan tele elle dokunulmaz. Voltmetre kolun içine takılmaz, ampermetre ögenin iki ucuna bağlanmaz; iki yanlış bağlama da yalnız çizim üzerinde tartışılır. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Ölçme Aracı 1 · V Diyagramı (Gowin) · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzey	Diyagramda görülmesi gereken
4 · Tam	Odak soru yazılı; sol kolda en az üç kavram ve bir ilke; sağ kolda çizelge, grafikten eğime dönüşüm ve bir bilgi iddiası var. İddia sol koldaki ilkeyle tutarlı, olay satırı ölçümün kendisini gösteriyor.
3 · İyi	İki kol da dolu ama bir kutu yüzeyseldir; örneğin dönüşüm kutusu yalnız "grafik çizdim" diyor, eğim yazılmamış.
2 · Geliştirilmeli	Yalnız sağ kol doludur; kavram ve ilke yazılmamıştır. Öğrenci ölçmüş ama adlandırmamıştır.
1 · Başlangıç	Kutular ezber tanımlarla doldurulmuş, kendi ölçümüyle bağı kurulmamıştır.

Diyagramları toplarken sol kolu boş olanları ayırın: bu öğrenciler deneyi yapmış ama kavramla bağı kurmamıştır; onlarla Hafta 22 girişinde iki dakika ayrıca konuşun.

Ölçme Aracı 2 · Deney Raporu · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Değişken denetimi	Değiştirdiğini, sabit tuttuklarını ve ölçtüklerini ayrı ayrı yazar.	Değiştirdiğini ve ölçtüğünü yazar, sabitler eksiktir.	Yalnız "deney yaptık" der.	Değişkenleri karıştırır.
Kayıt · çizelge	Sütun başlıklarında hem büyüklük hem birim vardır, satırlar eksiksizdir.	Birim eksiktir ama satırlar eksiksizdir.	Satırlar eksik ya da düzensizdir.	Kayıt yoktur.
Dönüşüm · grafik	Eksen adları ve birimleri yazılı, tek ölçek kurulmuş, noktalar işaretli ve aralarından tek doğru geçirilmiştir.	Grafik doğrudur ama ölçek düzensizdir.	Noktalar birleştirilerek kırık çizgi yapılmıştır.	Grafik yoktur.
Eğim okuma	İki izgara kesişimi seçilmiş, işlem ve birim yazılmıştır.	İşlem doğrudur, birim yoktur.	Eğim göz kararı söylenmiştir.	Eğim okunmamıştır.
Model ve genelleme	Bağıntı ölçümden çıkarılmış, geçerli olduğu sınır da yazılmıştır.	Bağıntı yazılmıştır, sınır yoktur.	Bağıntı ezberden yazılmış, veriyle bağı kurulmamıştır.	Sonuç cümlesi yoktur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. "Model ve genelleme" ölçütü tek başına haftanın çıktısını temsil eder; bu satırdan 2 ve altı alan öğrenciyle mutlaka konuşun.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) İlişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modele ulaşır.	1, 2, 3, 5, 11 · Beceri 12	1, 2, 9, 10, 13, 14	1, 7
b) Model üzerinden genelleme yapar.	4, 6, 7, 8, 9, 10 · Beceri 13	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15	2, 3, 4, 5, 6, 8
Tasarım ve yansıtma (kazanımın üstünde, performans)	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (V diyagramı) bütünsel, Beceri 14 deney raporu anahtarıyla ayrı ölçülür. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** doğru sayıyı bulup birimi yazmayan öğrenciye ilgili maddeden tam puan verilmez; $V \div A = \Omega$ zinciri en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır (ÇK 1-b).

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in ilk satırı hoca ile birlikte doldurulur ve $V \div I$ bölümü birlikte hesaplanır. ÇK 2'de eksen ölçekleri hazır verilir, öğrenci yalnız noktaları işaretler; eğim için iki ızgara kesişimi önceden işaretlenir. ÇK 7 ile 8 kesilmiş tel kartlarıyla masada sıralatılır.
Zenginleştirme	Öğrenci aynı maddeden farklı uzunlukta iki tel için ayrı ayrı $V-I$ doğrusu çizer ve "uzunluk iki katına çıkınca eğim ne oluyor?" sorusunu veriyle yanıtlar. İkinci iş: doğrusal çıkmayan bir eleman için tek bir direnç değeri söylemenin neden sorunlu olduğunu bir paragrafta tartışır.
D16 Sorumluluk	Föyün güvenlik yönergesi; sürgünün en büyük direnç konumundan başlatılması; onay almadan üreticin bağlanmaması.
D4 Dostluk	ÇK 4 ve 9: arkadaşının iddiasına gerekçeli, kırıcı olmayan yanıt yazma; ölçüm defterinin grupça olduğu gibi paylaşılması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ölçek kurma, nokta işaretleme ve eğim okuma: Ş.3, Ş.4, Ş.9 ve föydeki Ş.F2.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Çizelgeden orana, orandan grafiğe, grafikten modele geçiş: ÇK 1, 2 ve 3.
E3.7 Sistemati Olma	Beş kademeli ölçüm, satır satır kayıt ve iki aletin aynı anda okunması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: sürgüyü kaydıran, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan.
Hafta 22 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta devrede tek bir direnç vardı. Devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Hiçbir toplam direnç hesabı bu hafta yapılmaz.

Önce Ölç, Sonra Yaz: Bir Kuralı Kendin Bulmak

FİZ.10.3.3

a · ilişkiyi deneyle keşfedip modele ulaşır

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.8

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

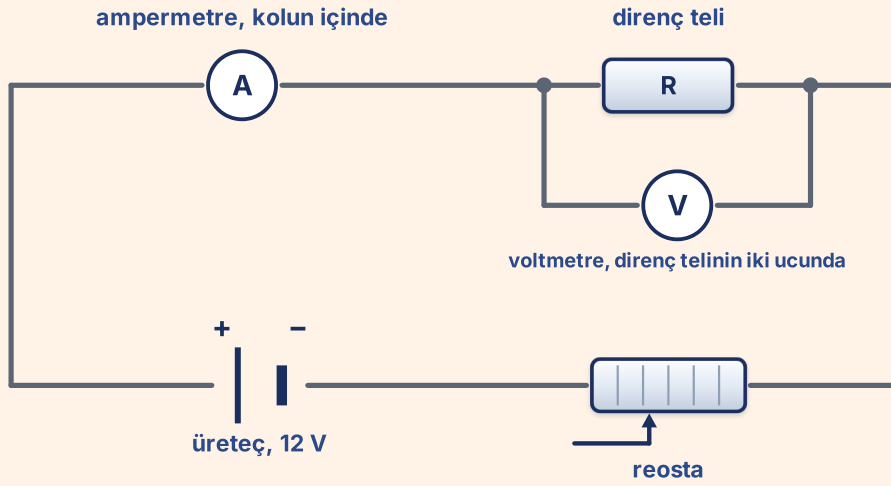
Bu kâğıtta size hiçbir bağıntı verilmiyor. İş sırası hep aynı: ölçülmüş değerlere bak, oranı hesapla, grafiğe taşı, eğimi oku ve **en sonda** kendi cümlele bir kural yaz. Kuralı başa alırsan bu kâğıt işe yaramaz. Geçen hafta akımı bir kesitten birim zamanda geçen yükü tanımlamıştık; bu hafta o akımın büyüklüğünü neyin belirlediğini arıyoruz. Yazdığın her sayının yanına **birimini** de yaz.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Ne değişti, ne sabit kaldı?** Bir ölçümde tek bir şeyi değiştir, geri kalanı sabit tut. Yoksa hangi değişkenin fark yarattığı anlaşılmaz.
- 2 · **Oran ne söylüyor?** İki ölçülen büyüklüğün bölümü satırdan satıra değişiyor mu, değişmiyor mu? Değişmiyorsa o sabit sayı neyin adıdır?
- 3 · **Kural nerede geçerli?** Bulduğun ilişki hangi koşulda doğrudur, hangi elemanda bozulur? Sınırını söylemeyen bir kural eksiktir.

SENARYO DOSYASI · SULTANDAĞI'NDA BİR KÖY OKULUNUN FİZİK KÖŞESİ

Fizik köşesinde dört kişilik bir takım, dolaptan çıkan bir **direnç teli** ile çalışıyor. Devreye bir **reosta** ekliyorlar: reostanın gövdesine bir tel sarılıdır ve sürgü bu telin üzerinde kayar. Sürgü kaydıkça devreye giren tel uzunluğu, dolayısıyla direnç telinin uçlarına uygulanan potansiyel fark değişir. Takım **ampermetreyi kolun içine**, **voltmetreyi direnç telinin iki ucuna** bağlıyor. Sürgü beş ayrı konuma getiriliyor ve her konumda iki alet **aynı anda** okunuyor. Telin kendisi ve odanın sıcaklığı değişmiyor; değişen tek şey sürgünün yeri.



sürgü kaydırılınca direnç teline uygulanan gerilim değişir, iki alet aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm devresi · ölçekli çizim değildir

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2	4	6	8	10
Ampermetre I (A)	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25

takımın kaydettiği beş satır

Ş.2 · beş sürgü konumunda alınan kayıt · bu kâğıt için hazırlanmış örnek veri setidir

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Isınan tele elle dokunulmaz.

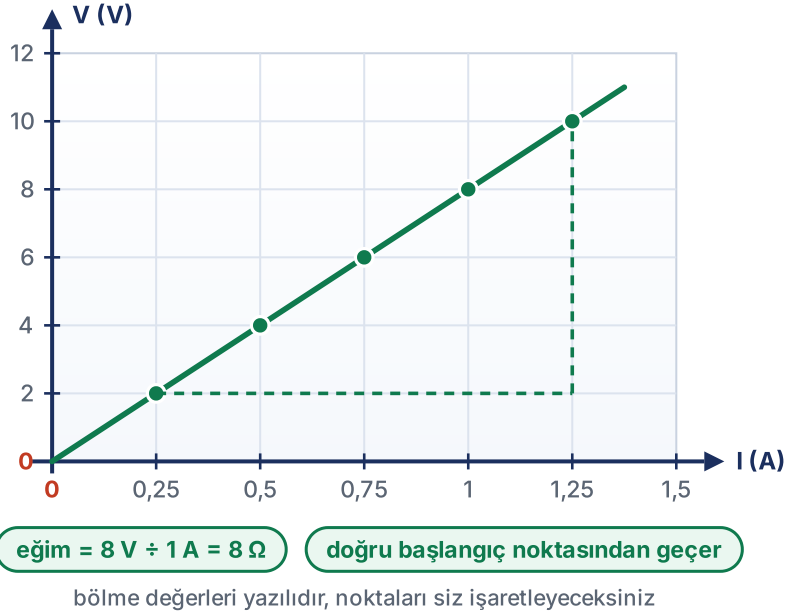
Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Beş sürgü konumunun her biri için gerilimin akıma bölümünü hesaplayıp aşağıdaki satıra yazınız. **b)** Bu bölümün birimi nedir? Volt ile amperi bölünce ortaya çıkan birimin adını ve simgesini yazınız. **c)** Beş satırda çıkan sayılar birbirine göre nasıldır? Bu sabit sayı, ölçümde değişen sürgü konumunun mu yoksa kullanılan telin kendisinin mi bir özelliğidir? Kararınızı, sürgü kaydıkça **neyin değiştiğini** ve **neyin değişmediğini** ayırarak gerekçelendiriniz.

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
$V \div I$ işlemi	$2\text{ V} \div 0,25\text{ A}$	$4\text{ V} \div 0,50\text{ A}$	$6\text{ V} \div 0,75\text{ A}$	$8\text{ V} \div 1,00\text{ A}$	$10\text{ V} \div 1,25\text{ A}$
sonuç, birimiyle	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) $2 \div 0,25 = 8$; $4 \div 0,50 = 8$; $6 \div 0,75 = 8$; $8 \div 1,00 = 8$; $10 \div 1,25 = 8$. **b)** Birim zinciri şöyledir: $V \div A = V/A$, bu birimin adı **ohm**, simgesi Ω 'dır. Beş sonucun tamamı $8\ \Omega$ 'dur. **c)** Beş satırda da aynı sayı çıkmaktadır. Sürgü kaydıkça **gerilim ile akım birlikte** değişmiştir, ama bölümleri hiç değişmemiştir. Değişen şeyin sonucu değiştirmedikçe göre bu sabit sayı sürgünün değil, **telin kendisinin** bir özelliğidir. Bu özelliğin adı **dirençtir**: telin, içinden yük geçişine karşı gösterdiği zorluğun ölçüsüdür.

Aynı beş satırı bir de grafikte görelim. Ş.3'teki ızgarada yatay eksen akımı, dikey eksen potansiyel farkı gösterir; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** Beş ölçümü nokta olarak işaretleyiniz ve noktaların arasından **tek bir doğru** geçiriniz. Noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayınız. **b)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Geçiyorsa bu, akım sıfırken telin uçları arasındaki fark hakkında ne söyler? **c)** Doğrunun eğimini **iki ızgara kesişimi** seçerek hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. Bulduğunuz sayıyı 1. maddedeki sabitle karşılaştırınız. **ç)** Bir arkadaşınız eğimi "doğru bana dik göründü, eğimi büyüktür" diye söylüyor. Bu yöntem neden güvenilir değildir? Yanıtınızda **bölme değeri** sözcüğü geçsin.



Ş.3 · ölçümleri buraya işaretleyeceksiniz · bölme değerleri: yatayda 0,25 A, dikeyde 2 V

BEKLENEN CEVAP

a) Noktalar (0,25 A; 2 V), (0,50 A; 4 V), (0,75 A; 6 V), (1,00 A; 8 V) ve (1,25 A; 10 V)'dir; beşi de aynı doğru üzerindedir. **b)** Evet, doğru başlangıç noktasından geçer. Bu, akım sıfırken telin uçları arasındaki potansiyel farkın da **sıfır** olduğunu söyler: sürgü akımı tümüyle kestiğinde ölçülecek bir fark kalmaz. **c)** İki kesişim olarak (0,25 A; 2 V) ile (1,25 A; 10 V) seçilirse eğim = $(10 - 2) \text{ V} \div (1,25 - 0,25) \text{ A} = 8 \text{ V} \div 1,00 \text{ A} = 8 \Omega$. Bu sayı 1. maddede bulduğumuz sabitin **aynısıdır**; çizelgeden hesaplanan oran ile grafikten okunan eğim aynı şeydir. **ç)** Çünkü bir doğrunun ekrandaki dikliği, eksenlerin **bölme değerine** göre değişir. Aynı veri, dikey bölmesi büyütülmüş bir ızgarada çok daha yatık görünür. Eğim ancak iki ızgara kesişiminin değerleri okunup bölünerek bulunur.

Artık bir kural yazabilirsiniz. **a)** Şu cümleyi tamamlayınız: "Aynı iletkende potansiyel fark katına çıkarsa akım" Sonra aynı ilişkiyi V, I ve R harfleriyle tek satırda yazınız. **b)** Takım sürgüyü altıncı bir konuma getirirse ve ampermetre **1,50 A** gösterse, voltmetrenin göstereceği değer ne olurdu? İşleminizi yazınız. **c)** Bu kuralı yazarken hangi şeyleri sabit tuttuğunuzu sayınız; bunlardan biri değişseydi beş satırda hâlâ aynı sayıyı bulur muydunuz? **ç)** Yazdığınız bağıntıda I harfi de bulunuyor. Bir arkadaşınız buna bakıp "demek ki direnç akıma bağlıdır" diyor. Bu okuma neden yanlıştır? Yanıtınızda bağıntının bir **ölçme yolu** olduğunu belirtiniz.

Harflerle yazılan bağıntı

$R = V \div I$, yani $V = I \cdot R$

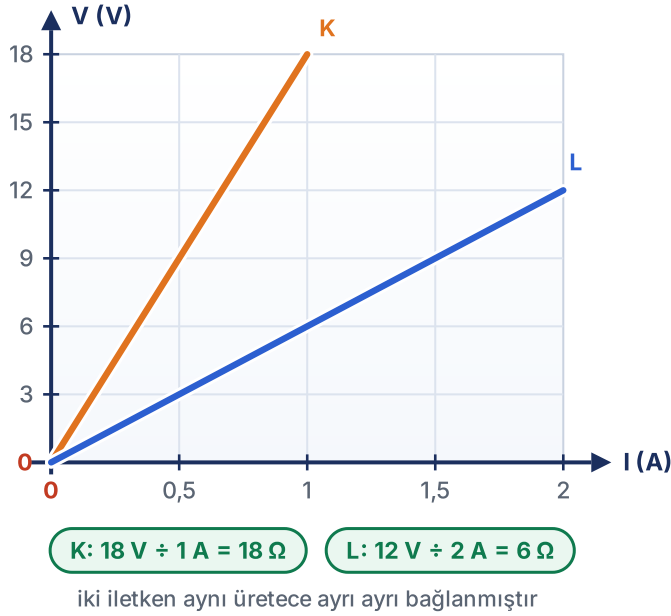
1,50 A için voltmetrenin okuması

12 V

BEKLENEN CEVAP

a) "Aynı iletkende potansiyel fark **kaç** katına çıkarsa akım da **aynı** katına çıkar." Yani V ile I **doğru orantılıdır** ve oranları sabittir: $R = V \div I$, buradan $V = I \cdot R$. **b)** $V = I \cdot R = 1,50 \text{ A} \times 8 \Omega = 12 \text{ V}$. Birim sınaması: $A \times (V/A) = V$. **c)** Sabit tutulanlar: kullanılan telin kendisi (maddesi, uzunluğu, kesiti) ve telin sıcaklığı. Biri değişseydi, örneğin tel ısınsaydı ya da başka bir telle değiştirilseydi, beş satırda aynı sayı çıkmazdı; o zaman bulunan sabitin neyin özelliği olduğunu söyleyemezdik. **ç)** Bağıntı, direncin **nasıl ölçüleceğini** söyler: iki ölçüm al ve böl. Direnci belirleyen şey akım değil, telin kendisidir. Nitekim çizelgede akım beş kat değişmiş, bölüm hiç değişmemiştir. Bir bağıntıda bir harfin bulunması, o büyüklüğün öteki büyüklüğün nedeni olduğu anlamına gelmez.

Çay ilçesindeki bir tarım aletleri atölyesinde, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan iki iletkenin ölçümleri tek bir ızgaraya çizilmiştir (Ş.4'te K ve L). **a)** Hangi doğrunun eğimi daha büyüktür? Eğimi büyük olan iletkenin direnci hakkında ne söylersiniz? **b)** K ile L'nin direncini ızgara kesişimlerinden okuyarak ayrı ayrı bulunuz. **c)** Atölyeden biri "direnci büyük olandan hiç akım geçmez" diyor. Grafiğe bakarak bu arkadaşınıza yanıt yazınız: direnç akımı **keser mi**, yoksa ne yapar? **ç)** İki iletkenin uçlarına aynı anda 9 V uygulansaydı hangisinden ne kadar akım geçerdi? İki sonucu da yazıp karşılaştırınız.

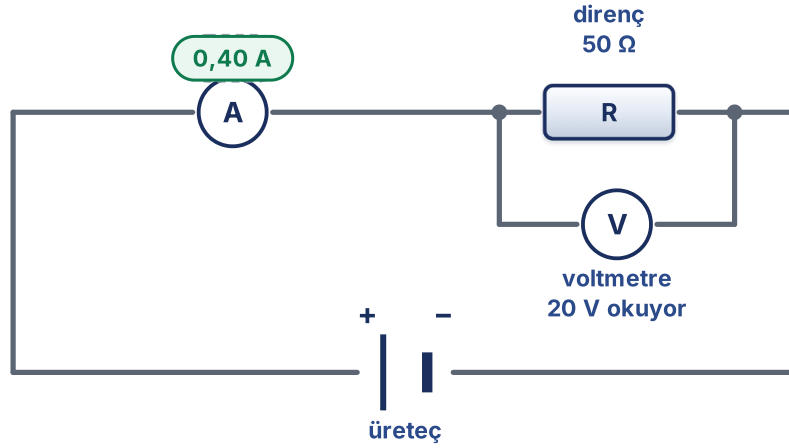


Ş.4 · iki iletkenin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,5 A, dikeyde 3 V

BEKLENEN CEVAP

a) K'nın doğrusu daha diktir, yani eğimi daha büyüktür. Eğim direnci verdiği için K'nın direnci büyüktür: aynı akımı geçirmek için K'nın uçlarına daha büyük bir gerilim uygulamak gerekir. **b)** K: $18 \text{ V} \div 1 \text{ A} = 18 \Omega$; L: $12 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 6 \Omega$. **c)** Hayır, kesmez. Grafikte K'nın doğrusu da başlangıç noktasından çıkıp yükselmektedir: K'nın uçlarına bir gerilim uygulandığında ondan da akım geçer, yalnız **aynı gerilimde L'den geçenden küçük** bir akım geçer. Direnç akımı kesmez, aynı gerilimde alınan akımı **sınırlar**. **ç)** K'dan $9 \text{ V} \div 18 \Omega = 0,50 \text{ A}$, L'den $9 \text{ V} \div 6 \Omega = 1,50 \text{ A}$ geçer. Aynı gerilimde L'den geçen akım K'dan geçen üç katıdır; direnç üçte bire indiğinde akım üç katına çıkmıştır.

Bolvadin ovasında bir sulama kuyusunun kumanda panosunda Ş.5'teki devre kuruludur. Direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, voltmetre okunmuştur; ampermetrenin göstereceği değer kesikli kutuyla gizlenmiştir. **a)** Şekildeki iki aletten her biri nasıl bağlanmıştır ve hangi büyüklüğü ölçmektedir? İki bağlamanın farkını "içinden geçmeli" ve "iki ucu arasındaki fark" ifadelerini kullanarak yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz; işlemi ve birim sınavasını yazınız. **c)** Bakım görevlisi voltmetreyi de ampermetre gibi kolun içine takmak istiyor. Bu bağlamanın ölçümü neden anlamsız kılacağını yazınız; devreden geçen akıma ne olur?



direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, aranan değer kesikli kutudadır

Ş.5 · aranan değer kesikli kutudadır · direncin değeri panonun üstünde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

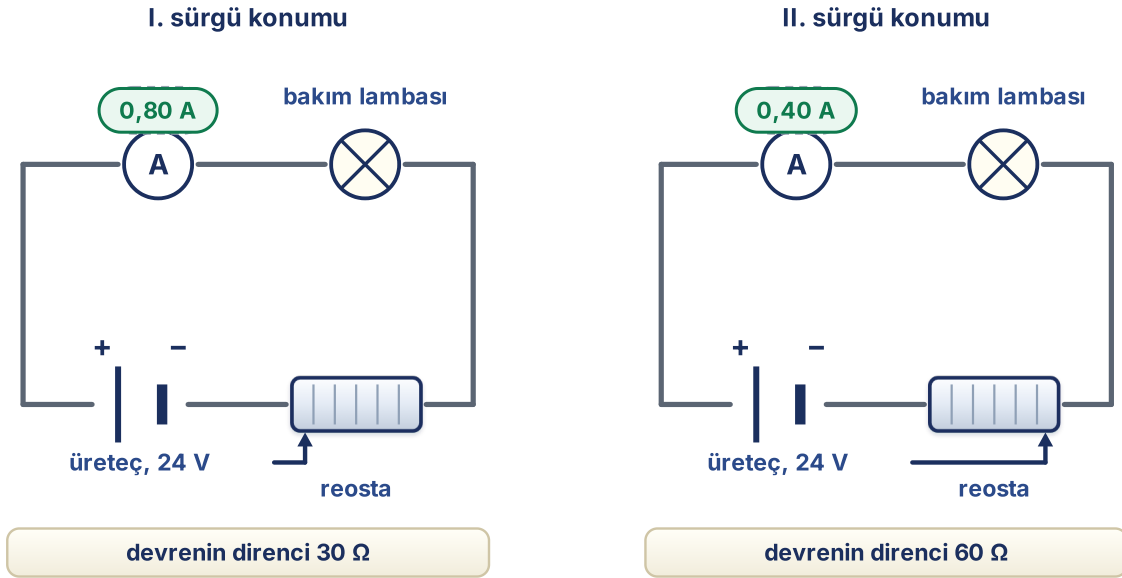
a) Ampermetre kolun içine, yani **seri** bağlanmıştır ve akımı ölçer; ölçtüğü akımın kendi **içinden geçmesi** gerekir. Voltmetre ise direncin **iki ucuna**, yani paralel bağlanmıştır ve o iki uç arasındaki potansiyel farkı ölçer; ölçtüğü şey bir fark olduğu için kolun içine girmez. **b)** $I = V \div R = 20 \text{ V} \div 50 \Omega = 0,40 \text{ A}$. Birim sınavası: $V \div (V/A) = A$, yani sonuç gerçekten bir akımdır. **c)** Voltmetre, içinden neredeyse hiç akım geçmeyecek biçimde yapılmıştır. Kolun içine takılırsa devredeki akım neredeyse **sıfıra** iner: ampermetre de, voltmetre de artık gerçek çalışma durumunu göstermez. Ölçü aleti, ölçtüğü devreyi olabildiğince az değiştirmelidir; bu bağlama tam tersini yapar.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: iki ölçüm aldın, oranını buldun ve o orana bir ad verdin. Geri dön ve denetle: yazdığın kuralı ölçümden mi çıkardın, yoksa bir yerden hatırlayıp mı yazdın? Hatırlayıp yazdıysan hangi satır seni oraya götürüyor, işaretle. Her

direnç değerin yanında Ω var mı? Bundan sonraki maddelerde telin kendisine bakacak, reostanın ne yaptığını sıraya koyacak ve kuralın nerede bozulduğunu göreceksin.

6 Şuhut'ta Sürgü İki Konumda FİZ.10.3.3-b

Şuhut'taki bir mermer atölyesinin bakım lambası sürgülü bir reosta üzerinden beslenmektedir. Üretecin sağladığı potansiyel fark iki denemede de **24 V**'tur; sürgü Ş.6'daki gibi iki ayrı konuma getirilmiştir. Sürgü I. konumdayken devrenin gösterdiği direnç 30Ω , II. konumdayken 60Ω 'dur. **a)** Her iki konumda devreden geçen akımı hesaplayınız. **b)** Sürgü kaydırıldığında devrede **doğrudan** değişen büyüklük hangisidir, hangisi bunun sonucunda değişmiştir? İkisini sırayla yazınız: önce, sonra **c)** Lambanın parlaklığı hangi konumda daha fazladır, neden? **ç)** Usta "reosta fazla akımı yutuyor" diyor. Reostanın gerçekte ne yaptığını, **yutmak** ile **sınırlamak** sözcüklerini doğru yerlere koyarak yazınız.



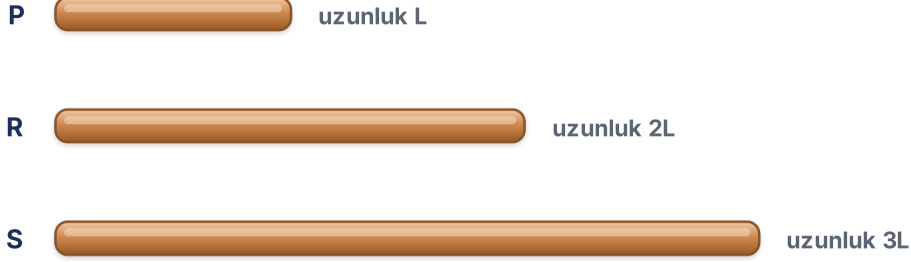
Ş.6 · aynı üreteç, iki sürgü konumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

BEKLENEN CEVAP

a) I. konum: $I = 24 \text{ V} \div 30 \Omega = 0,80 \text{ A}$. II. konum: $I = 24 \text{ V} \div 60 \Omega = 0,40 \text{ A}$. **b)** Sürgü kaydırılınca **önce direnç** değişir (devreye giren tel uzunluğu artar), **sonra akım** değişir. Sıralama budur ve tersine çevrilemez. **c)** Parlaklık **I. konumda** daha fazladır, çünkü orada devreden geçen akım iki katıdır. **ç)** Reosta hiçbir şeyi **yutmaz**; devreye giren tel uzunluğunu değiştirerek yolun zorluğunu, yani direnci ayarlar. Direnç büyüdüğünde aynı gerilimle alınan akım küçülür. Kısacası reosta akımı yutmaz, akımı **sınırlar**; sınırlamayı da akıma dokunarak değil, direnci değiştirerek yapar.

İscehisar'daki bir mermer ocağının bakım deposunda, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit üç tel bulunmuştur: P, R ve S (Ş.7). **a)** Bu üç telin direncini büyükten küçüğe sıralayınız ve sıralamanızın gerekçesini yazınız. **b)** Üçünü sırayla aynı devreye bağlasak ampermetrenin gösterdiği değer nasıl değişirdi? Sıralamayı yazınız. **c)** P telinin direnci ölçülüp 5Ω bulunmuştur. Buna göre S telinin direnci için hangi sayıyı beklersiniz; beklentinizi hangi varsayıma dayandırdınız? **ç)** Bu karşılaştırmanın geçerli olması için hangi iki şeyin sabit tutulmuş olması gerekiyordu? Biri değişseydi sıralama yapabilir miydiniz?

üçü de aynı maddeden, üçünün de kesiti eşit



üç tel tek ölçekle çizilmiştir, kalınlıkları aynıdır

Ş.7 · aynı madde, eşit kesit, üç ayrı uzunluk · üç tel tek ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Direnç sıralaması $S > R > P$ 'dir. Üç tel de aynı maddeden ve aynı kesitte olduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur; tel uzadıkça yüklerin aşması gereken yol uzar ve direnç büyür. **b)** Aynı üreteçle sırayla bağlansaydı ampermetrenin okuması **P'de en büyük, S'de en küçük** olurdu; çünkü aynı gerilimde direnç büyüdükçe akım küçülür. **c)** S teli P'nin **üç katı** uzunluktadır; ötekiler sabit tutulduğuna göre direncinin de yaklaşık üç katı, yani **15Ω** olmasını bekleriz. Bu beklenti, direncin uzunlukla doğru orantılı arttığı varsayımına dayanır ve ancak madde cinsi ile kesit gerçekten sabitse geçerlidir. **ç)** Sabit tutulması gereken iki şey **madde cinsi** ile **kesit alanıdır**. Biri değişseydi, örneğin S daha kalın olsaydı, uzunluk ile kesitin etkileri birbirine karışır ve hangisinin fark yarattığını söyleyemezdik.

Dinar'daki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken iki tel karşılaştırılmıştır: T ile U (Ş.8). İkisi de aynı maddeden ve aynı uzunluktadır, yalnız kesitleri farklıdır. **a)** Hangisinin direnci küçüktür? Kesiti geniş olan tel, yüklerin geçişi için nasıl bir yoldur? **b)** Ekipten biri "kesiti büyük olan telde yol da genişler ama madde artar, o hâlde direnç de artar" diyor. Bu düşüncüyü düzeltiniz; **madde miktarı** ile **yolun genişliği** arasındaki farkı belirtiniz. **c)** İki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanırsa ampermetre hangisinde daha büyük okur? **ç)** Aynı uzunlukta ve aynı kesitte iki tel bile farklı direnç gösterebilir mi? Yanıtınızda üçüncü değişkenin adını yazınız.

ikisi de aynı maddeden ve aynı uzunlukta



kesitler aynı ölçekle çizilmiştir, boylar eşittir

Ş.8 · aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit · kesitler aynı ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Direnci küçük olan **U**, yani kalın olandır. Kesit alanı, yüklerin geçtiği **yolun genişliğidir**; yol genişledikçe geçiş kolaylaşır ve direnç küçülür. **b)** Düşüncenin yanlış yanı, madde miktarının artmasını zorluk artışı saymasıdır. Burada belirleyici olan toplam madde miktarı değil, yükün geçtiği **kesitin genişliğidir**. Kalın telde daha çok madde vardır, ama bu madde yolu **daraltmaz**, tam tersine genişletir. Uzunluk artarsa yol uzar ve direnç büyür; kesit artarsa yol genişler ve direnç küçülür. **c)** Ampermetre **U** bağlıken daha büyük okur, çünkü aynı gerilimde direnci küçük olandan daha büyük akım geçer. **ç)** Evet, gösterebilir. Üçüncü değişken **madde cinsidir**: aynı boyda ve aynı kesitte iki tel farklı maddelerden yapılmışsa dirençleri de farklı olur.

Emirdağ'daki bir arıcılık barakasında usta, Ş.2'deki kaydı inceleyip şöyle diyor: "**Bak, birinci satırda gerilim 2 V, beşinci satırda 10 V. Gerilim beş katına çıkmış. Demek ki telin direnci de beş katına çıkmıştır.**" **a)** Ustanın iddiası doğru olsaydı beşinci satırda hangi sayıyı bulmanız gerekirdi? Bulduğunuz sayı ile çizelgenin verdiği sayıyı karşılaştırınız. **b)** Gerilim beş katına çıkarken çizelgede **başka ne** beş katına çıkmıştır? Bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde bölüme ne olur? **c)** Usta savunmasını sürdürüp "ama bağıntıda I harfi var, öyleyse direnç akıma bağlıdır" diyor. Bu ikinci iddiayı da çürütünüz: bağıntı bize neyi söyler, neyi söylemez? **ç)** Telin direncinin gerçekten değişmesi için ne yapılması gerekirdi? İki ayrı yol yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İddia doğru olsaydı beşinci satırda direnç $5 \times 8 = 40 \Omega$ çıkmalıydı. Oysa çizelge $10 \text{ V} \div 1,25 \text{ A} = 8 \Omega$ vermektedir. Veri iddiayı doğrudan **çürütmektedir**. **b)** Gerilim beş katına çıkarken **akım da** beş katına çıkmıştır: 0,25 A'dan 1,25 A'ya. Bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde bölüm **değişmez**; direncin sabit kalmasının nedeni budur. **c)** Bağıntı bize direncin **nasıl ölçüleceğini** söyler: iki ölçüm al, birini ötekine böl. Direnci **neyin belirlediğini** söylemez. Belirleyen şey telin kendisidir: maddesi, uzunluğu, kesiti ve sıcaklığı. Nitekim çizelgede akım değişirken bölüm değişmemiştir; akım direncin nedeni olsaydı bu olamazdı. **ç)** Birinci yol: teli başka bir telle değiştirmek, örneğin daha uzun ya da daha ince bir tel takmak. İkinci yol: telin sıcaklığını değiştirmek, örneğin uzun süre akım altında bırakıp ısıtmak. Sürgüyü kaydırmak bu yollardan biri değildir; o yalnız telin uçlarına uygulanan gerilimi değiştirir.

Bayat'taki bir okulda aynı ölçümü yapan bir öğrenci, defterinin kenarına dört not düşmüştür. I. Bu telde potansiyel fark iki katına çıkınca akım da iki katına çıkar. II. Potansiyel fark büyüdükçe bu telin direnci de büyür. III. Bu telin uzunluğu iki katına çıkarılsaydı direnci de iki katına çıkardı. IV. Potansiyel fark ile akım aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır. a) Dört notun her birini Ş.2'deki kayda vurunuz ve üç karardan birini veriniz: **kayıt destekliyor**, **kayıt çürütüyor** ya da **bu kayıtla karar verilemez**. b) Her kararın yanına dayandığınız satırı ya da işlemi yazınız; bir sayı göstermeden verilen karar kabul edilmez. c) "Bu kayıtla karar verilemez" dediğiniz not için, kararı verebilmek üzere nasıl bir ölçüm eklenmesi gerektiğini bir cümleyle yazınız.

Not	Kararınız	Dayandığınız satır ya da işlem
I	kayıt destekliyor	2. ve 4. satır: 4 V ile 0,50 A, 8 V ile 1,00 A
II	kayıt çürütüyor	beş satırda da $V \div I = 8 \Omega$
III	bu kayıtla karar verilemez	kayıt boyunca tel değiştirilmemiştir
IV	kayıt çürütüyor	birimleri ayrıdır, bölümleri üçüncü bir büyüklük verir

BEKLENEN CEVAP

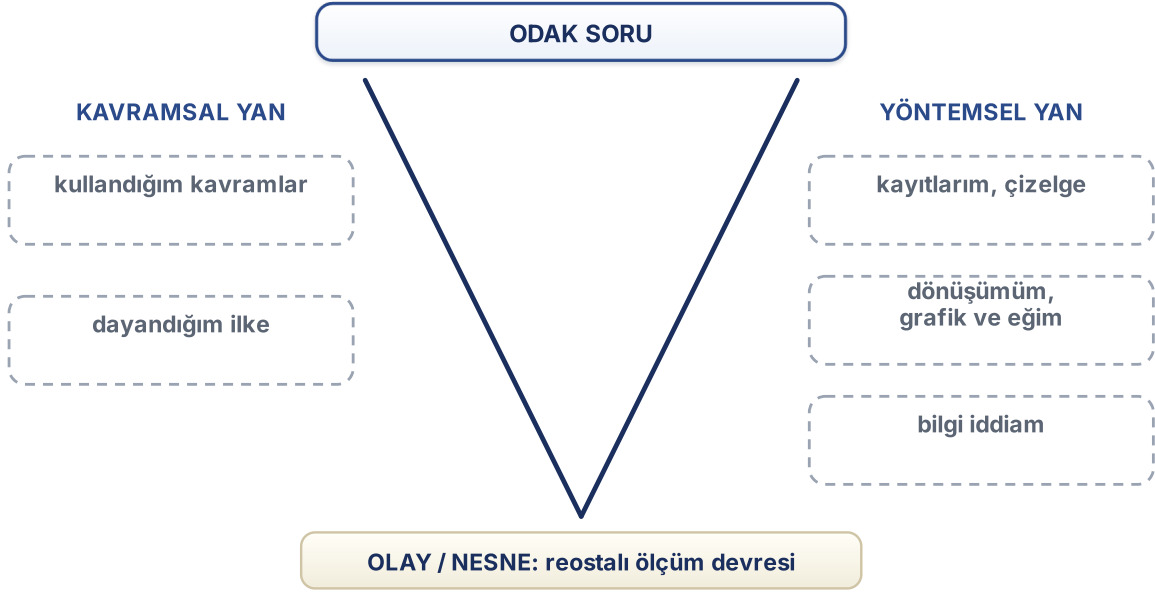
I · **kayıt destekliyor**. 2. satırda 4 V ile 0,50 A, 4. satırda 8 V ile 1,00 A vardır: gerilim iki katına çıkarken akım da iki katına çıkmıştır. II · **kayıt çürütüyor**. Gerilim beş kat büyürken $V \div I$ bölümü beş satırda da **8 Ω** çıkmaktadır; direnç hiç değişmemiştir. III · **bu kayıtla karar verilemez**. Kayıt boyunca **aynı tel** kullanılmıştır, uzunluk hiç değiştirilmemiştir; elimizdeki beş satır telin uzunluğu üzerine hiçbir şey söylemez. Not yanlış değildir, yalnız bu veriyle **sınanmamıştır**. IV · **kayıt çürütüyor**. İki büyüklüğün birimleri ayrıdır (volt ile amper) ve bölümleri üçüncü bir büyüklük verir; aynı şeyin iki adı olsalardı bölümleri birimsiz 1 çıkardı. Gerilim yükleri harekete geçiren nedendir, akım sonuçtur. c) III'ü sınamak için aynı maddeden ve aynı kesitte, yalnız **uzunluğu iki katı** olan ikinci bir tel bağlanıp aynı beş kademe yinelenmeli ve iki eğim karşılaştırılmalıdır. Bu dört not konunun doğru ve yanlış cümlelerinin tamamı değildir; değerlendirme yalnız defterdeki bu dört not içindir.

Ulukışla'daki bir tahıl deposunun bakım masasında, uçları arasında **36 V** bulunan aynı üreteç önce bir iletkene, sonra bir başkasına bağlanmıştır. Birinci iletkende ampermetre **1,50 A**, ikincisinde **0,75 A** göstermiştir. **a)** İki iletkenin direncini bulunuz; işlemleri ve birimleri yazınız. **b)** İki tel de aynı maddeden ve aynı kesitteyse hangisi daha uzundur, kaç kat? Gerekçenizi yazınız. **c)** Depo sorumlusu "üreteç her devreye aynı akımı verir, çünkü üzerinde bir değer yazıyor" diyor. Ölçümlerinize dayanarak yanıt veriniz: üretecin sağladığı şey nedir, akımın büyüklüğünü ne belirler? **ç)** Sorumlu üçüncü bir tel takıyor ve ampermetre **2,00 A** okuyor. Bu telin direnci ile uzunluğu için ne söylersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci iletken: $R = 36 \text{ V} \div 1,50 \text{ A} = 24 \text{ } \Omega$. İkinci iletken: $R = 36 \text{ V} \div 0,75 \text{ A} = 48 \text{ } \Omega$. **b)** İkinci iletkenin direnci birincinin **iki katıdır**. Madde cinsi ile kesit sabit tutulduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur; öyleyse **ikinci tel iki kat uzundur**. **c)** Üreteç akım vermez, uçları arasında bir **potansiyel fark** sağlar. Akımın büyüklüğünü bu fark ile bağlanan iletkenin **direnci birlikte** belirler: aynı 36 V, biri 1,50 A, öteki 0,75 A vermiştir. Neden aynı olduğu hâlde sonuç değişmişse, farkın kaynağı iletkendedir. **ç)** $R = 36 \text{ V} \div 2,00 \text{ A} = 18 \text{ } \Omega$. Bu, birinci telin direncinden küçüktür; aynı madde ve aynı kesit varsayımıyla bu tel birinci telden **kısadır** — tam olarak $24 \div 18$, yani dörtte üçü uzunluğundadır.

Kendi ölçümünüzü bir V diyagramına dökceksiniz (§.9). **Odak soru** kutusuna şunu yazınız: "Bir iletkende potansiyel fark ile akım arasındaki ilişki nedir?" Sonra: **a)** sol kola kullandığınız kavramları (en az üç) ve dayandığınız ilkeyi yazınız; **b)** sağ kola ölçüm kayıtlarınızı (çizelge), dönüşümünüzü (grafik ve eğim) ve bilgi iddianızı (bulduğunuz kural) yazınız; **c)** en alttaki olay satırının neden diyagramın **altında** durduğunu bir cümleyle açıklayınız.



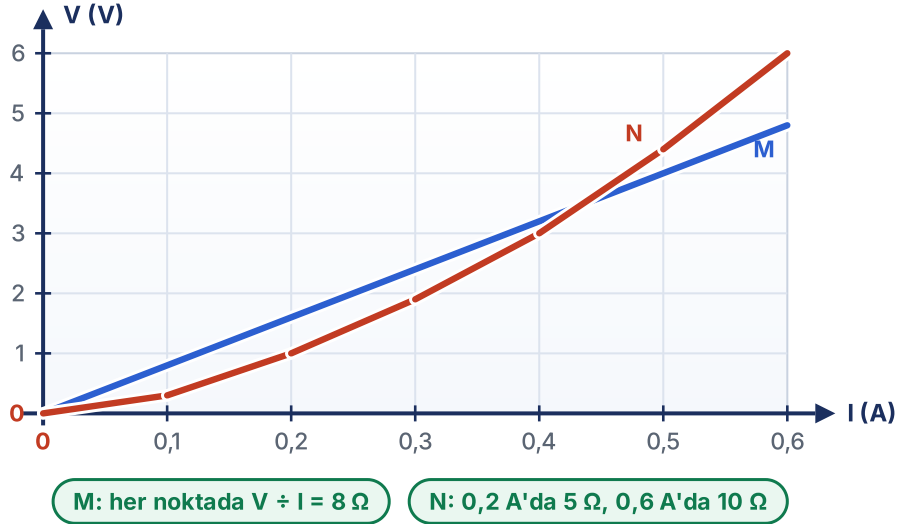
kutuları kendi çalışmanızla dolduracaksınız

§.9 · V diyagramı · kutuları siz dolduracaksınız

DEĞERLENDİRME

Bu bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki bütünsel dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Beklenen sol kol: kavramlar olarak potansiyel fark, akım, direnç, eğim, doğru orantı; ilke olarak "aynı iletkende gerilim ile akım doğru orantılıdır, oranları o iletkenin direncidir". Beklenen sağ kol: beş satırlık çizelge, V-I grafiği ile iki ızgara kesişiminden okunan eğim, ve iddia olarak ölçümden çıkarılmış bağıntı. **c)** için beklenen: olay satırı en altta durur, çünkü diyagramdaki her şey ondan doğar; kavramlar da kayıtlar da aynı ölçüme bakar, biri ötekenden önce gelmez. Sol kolu boş bırakan öğrenci ölçmüş ama **adlandırmamıştır**; bu öğrencilerle ayrıca konuşulur.

Ermenek'teki bir okul atölyesinde aynı devrede iki ayrı eleman denenmiş, ölçümler tek ızgaraya çizilmiştir (Ş.10'da M ve N). M bir direnç teli, N ise küçük bir ampulün filamanıdır. **a)** Hangisinin $V \div I$ oranı her noktada aynıdır? Bunu grafiğin biçiminden nasıl anladınız? **b)** M'nin direncini iki ızgara kesişimi seçerek bulunuz. **c)** N için 0,2 A ile 0,6 A noktalarında $V \div I$ oranını ayrı ayrı hesaplayınız. İki sonucu karşılaştırıp N için **tek bir** direnç değeri söylenip söylenemeyeceğine karar veriniz. **ç)** Bu karar, bulduğumuz kuralın her devre elemanı için geçerli olup olmadığı hakkında ne gösterir? Tek cümlelik bir uyarı yazınız. **d)** Bir grafiğe bakarken "bu doğru mu, eğri mi?" sorusunu neden **önce** sormalıyız?



aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman

Ş.10 · aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

BEKLENEN CEVAP

a) M'nin oranı her noktada aynıdır. Bunu grafiğin biçiminden anlarız: M'nin ölçümleri başlangıç noktasından geçen bir **doğru** üzerindedir, N'ninkiler ise bir **eğri** üzerindedir. Başlangıçtan geçen bir doğrudaki düşey değerin yatay değere oranı her noktada aynıdır. **b)** M'nin doğrusu üzerinde ızgara çizgilerinin kesiştiği iki nokta başlangıç noktası (0; 0) ile (0,5 A; 4,0 V)'dir; eğim = $(4,0 - 0) V \div (0,5 - 0) A = 4,0 V \div 0,5 A = 8 \Omega$. **c)** N için 0,2 A'da $1,0 V \div 0,2 A = 5 \Omega$; 0,6 A'da $6,0 V \div 0,6 A = 10 \Omega$. İki sonuç birbirinin iki katıdır; öyleyse N için tek ve sabit bir direnç değeri **söylenemez**. Oran her noktada hesaplanabilir, ama noktadan noktaya değiştiği için elemanı tek bir sayıyla anlatmaz. **ç)** Uyarı: "Bulduğumuz kural, ölçüm boyunca $V \div I$ oranı sabit kalan elemanlar için geçerlidir; her devre elemanı bu koşulu sağlamaz." N'de oranın büyümesinin nedeni filamanın ısındıkça direncinin artmasıdır; bu haftada bundan fazlasına girilmez. **d)** Çünkü eğim ancak bir **doğru** için tek bir sayıdır. Çizim eğriyse tek bir eğim okumaya kalkmak, farklı çalışma noktalarındaki ayrı ayrı oranları tek bir sayıya indirgemek olur ve yanıltır.

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir soru vardı: aynı üreteç, iki tel, neden iki ayrı okuma? Şimdi elinde bir sayı, bir birim ve bir bağıntı var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümlelerinle** yanıtla; kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** Bu kâğıtta bağıntıyı yazdığın an hangi maddedeydi? O ana kadar hangi üç işi sırayla yapmıştın; üçünü de yaz. **b)** Birisi sana "bu kuralı nereden biliyorsun?" dese, cevabın "kitapta yazıyordu" olmayacaksa ne olur? Cevabını **tek bir çizelgeyi** ya da **tek bir grafiği** göstererek kur. **c)** Bu kâğıtta bulduğun sabit sayının **neyin** özelliği olduğunu bir cümleyle yaz, sonra onun **neyin** özelliği olmadığını da yaz. **ç)** Kâğıdın bir yerinde bir grafik doğru değil eğri çıktı. Bu eğri senin bulduğun kuralı çürüttü mü, yoksa başka bir şey mi yaptı? Kendi cümlele açıkla.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: bağıntı 3. maddede yazılmıştır ve ondan önce sırayla ölçülen değerlere bakılmış, oran hesaplanmış, veri grafiğe taşınıp eğim okunmuştur. Sıralamayı bozan ya da "zaten biliyordum" yazan öğrenciyle konuşun. (b) için beklenen: öğrencinin kendi çizelgesindeki beş satırın da aynı bölümü verdiğini ya da grafiğinin başlangıçtan geçen tek bir doğru olduğunu **kanıt olarak** göstermesi. (c) için beklenen: sabit sayının **telin kendi** özelliği olduğu, sürgünün, üretecın ya da akımın bir özelliği **olmadığı**. (ç) için beklenen: eğrinin kuralı çürütmediği, kuralın **sınırını** gösterdiği; bir kural nerede geçerli olduğu kadar nerede geçerli olmadığıyla da bilinir. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direnç değerinin yanında Ω , her gerilimin yanında V, her akımın yanında A var mı?
- Eğimi bir yerde göz kararı mı söyledin? Öyleyse geri dön ve iki ızgara kesişimi seçip işlemi yaz.
- Bir yerde "gerilim artınca direnç de artar", "direnç akıma bağlıdır", "reosta akımı yutar" ya da "kalın tel daha çok direnç gösterir" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 3. maddede kendi cümlele yazdığın kuralı defterinin ilk sayfasına geçir, yanına da 2. maddede grafikten okuduğun eğimi yaz. Bu hafta devrede **tek bir** direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Ölçüm, Grafik ve Model

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız maddelerde iki ızgara kesişimi seçiniz, göz kararı okumayınız. Hesaplarınızda birimi de yazınız. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; yalnız 11. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Sandıklı'da Atölye Çizelgesi

Sandıklı'daki bir okul atölyesinde, aynı iletken için dört ayrı sürgü konumunda alınan değerler çizelgeye geçirilmiştir. Bu çizelgeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ölçüm	1	2	3	4
V (V)	4,5	9,0	13,5	18,0
I (A)	0,30	0,60	0,90	1,20

aynı iletken, dört sürgü konumu

aynı iletken, dört sürgü konumu

- A) Gerilimin akıma oranı dört ölçümde de 15 Ω 'dur, bu sayı iletkenin direncidir
- B) Gerilim ile akım ters orantılıdır, biri büyürken öteki küçülmektedir
- C) Direnç uygulanan gerilime bağlıdır, her ölçümde ayrı bir değer almaktadır
- D) Akım arttıkça direnç de artmaktadır, en büyük direnç dördüncü ölçümdedir
- E) Değerler bir doğru vermez, ölçümler arasında düzenli bir ilişki yoktur

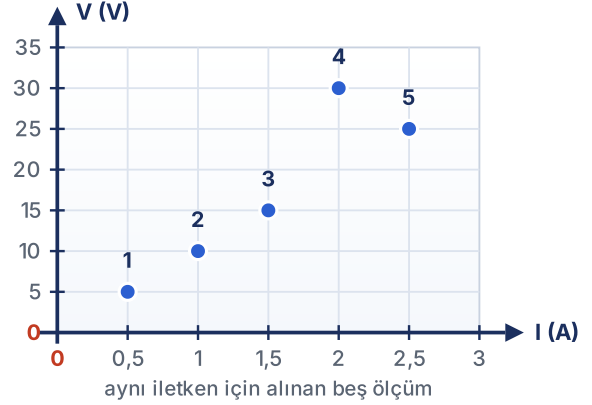
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi dört bölümü ayrı ayrı yapmaktır: $4,5 \div 0,30 = 15$; $9,0 \div 0,60 = 15$; $13,5 \div 0,90 = 15$; $18,0 \div 1,20 = 15$. İkincisi bu sonucu bir yargıya bağlamaktır: iki büyüklük birlikte büyümüş, ama oranları hiç değişmemiştir. Sabit kalan bu oran iletkenin **direncidir** ve birimi ohmdur. Sürgü kaydıka değişen şey telin kendisi değil, uçlarına uygulanan gerilimdir.

Çeldiriciler: D "akım büyüdüyse direnç de büyümüştür" yanılgısını taşır ve bölümleri hiç yapmaz · C aynı yanılgının gerilim üzerinden kurulmuş biçimidir, direnci elemanın değil devrenin ayarı sanır · B iki sütunun birlikte büyüdüğünü gözden kaçırıp ters orantı okur · E doğru orantılı bir veri setini düzensiz sayar.

2 Çobanlar'da Bakım Defterindeki Beş Nokta

Çobanlar'daki bir sulama birliğinin bakım defterinde bir iletken için beş ölçüm işaretlenmiştir. Noktalardan yalnız biri ölçüm hatası taşımaktadır. Hatalı nokta ile iletkenin direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı iletken için işaretlenen beş ölçüm

- A) 5. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- B) 3. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- C) 4. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- D) 4. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- E) 5. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur

Sarıveliler'de Bekçi Kulübesinin Lambası

Sarıveliler'deki bir su deposunun bekçi kulübesinde lambanın parlaklığı reosta ile ayarlanmaktadır. Üretcin sağladığı potansiyel fark 15 V'ta sabit tutulmaktadır. Bekçi sürgüyü kaydırmadan önce ampermetre 0,50 A, kaydirdikten sonra 0,30 A okumuştur. Devrenin direncindeki değişim ile bu değişimin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Direnç 20 Ω küçülmüştür; reosta devreye kendi kattığı akımı eklemiştir
- B) Direnç hiç değişmemiştir; okumayı yalnız üretcin kendisi belirlemiştir
- C) Direnç 20 Ω büyümüştür; üretcin sağladığı gerilim de kendiliğinden düşmüştür
- D) Direnç 50 Ω büyümüştür; reosta akımın bir bölümünü kendi üstüne almıştır
- E) Direnç 20 Ω büyümüştür; sürgü devreye giren tel uzunluğunu artırmış, akım bunun sonucunda küçülmüştür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki okumadan iki direnci bulup farkı almaktır: $15 \div 0,50 = 30 \Omega$ ve $15 \div 0,30 = 50 \Omega$; devrenin direnci **20 Ω büyümüştür**. İkincisi nedeni sıraya koymaktır: sürgünün doğrudan değiştirdiği şey devreye giren tel uzunluğu, yani **dirençtir**; akımın küçülmesi bunun **sonucudur**. Reosta akımı yutmaz ya da üretmez, yolun zorluğunu ayarlar. Üretcin sağladığı gerilim bu işlem boyunca sabit kalmıştır.

Çeldiriciler: D ikinci direnci artış sanıp çıkarmayı unuttur ve "reosta akımı yutar" yanılgısını taşır · A doğru sayıyı bulur ama yönü ters okur, reostayı akım kaynağı sanır · B akımı yalnız üretcin belirlediğini sanır, direnci hiç hesaba katmaz · C doğru sayıyı bulur ama nedeni üretece yükleyip sabit tutulan bilgiyi görmezden gelir.

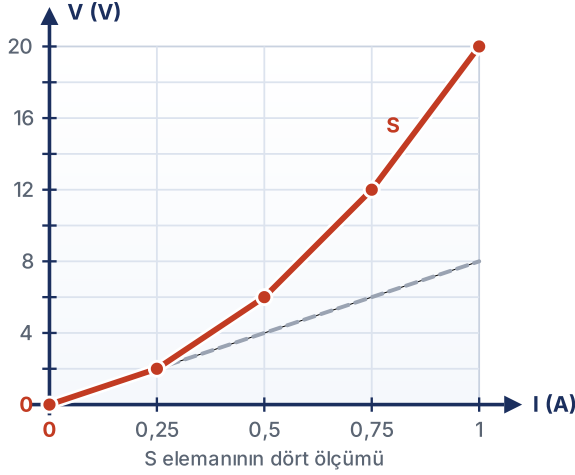
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her noktanın oranını ızgaradan okuyup hesaplamaktır: $5 \div 0,5 = 10$; $10 \div 1,0 = 10$; $15 \div 1,5 = 10$; $30 \div 2,0 = 15$; $25 \div 2,5 = 10$. İkincisi çoğunluğa uymayanı seçmektir: dört ölçüm 10 Ω verirken yalnız **4. nokta** 15 Ω vermektedir, öyleyse hatalı olan odur. Tek bir aykırı nokta, geri kalan dördünün kurduğu düzeni bozmaz; iletkenin direnci **10 Ω 'dur**. Aykırı nokta hemen silinmez, önce bağlantı ile kademe denetlenip ölçüm yinelenir.

Çeldiriciler: C hatalı noktayı doğru bulur ama direnci o hatalı noktadan okur · A hem yanlış noktayı seçer hem direnci hatalı noktadan alır · E doğru direnci bulur ama en büyük akımlı noktayı hatalı sayar · B göz kararıyla ortadaki noktayı işaretler, oranları hiç hesaplamaz.

5 Başıyayla'da Denenen S Elemanı

Başıyayla'daki bir okul atölyesinde denenen S elemanının dört ölçümü şekildeki çizimi vermiştir; şekle ayrıca ilk ölçüm noktasından geçirilen bir doğru çizilmiştir. Bu çizime göre S elemanı için hangisi doğrudur?



S elemanının dört ölçümü ve ilk noktadan geçirilen doğru

- A) S'nin direnci her noktada 8Ω 'dur, çizimin eğri görünmesi bir çizim hatasıdır
- B) S'nin direnci akım büyüdükçe küçülmektedir, $1,00 \text{ A}$ 'da 8Ω 'a iner
- C) $0,25 \text{ A}$ 'da $V \div I$ oranı 8Ω , $0,75 \text{ A}$ 'da 16Ω 'dur, S tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz
- D) S akımı geçirmeyen bir yalıtkandır, çizim bunu göstermektedir
- E) S için $V \div I$ hiçbir noktada hesaplanamaz, bu oran yalnız doğrularda tanımlıdır

4 Hocalar'da Pompanın Korunması

Hocalar'daki bir değirmenin besleme hattında üreteç 18 V 'ta sabit tutulmakta, ampermetre şu anda $0,60 \text{ A}$ okumaktadır. Pompanın korunması için akımın $0,45 \text{ A}$ 'ı aşmaması gerekmektedir. Reosta ile devrenin direnci en az kaç ohm yapılmalıdır ve sürgü hangi yöne kaydırılmalıdır?

- A) 40Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- B) 40Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- C) 30Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- D) 24Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- E) $8,1 \Omega$; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: gerilim sabit olduğuna göre istenen akımı veren direnç $18 \text{ V} \div 0,45 \text{ A} = 40 \Omega$ 'dur. İkincisi bunu şimdiki durumla karşılaştırıp yön kararı vermektir: hattın şu anki direnci $18 \div 0,60 = 30 \Omega$ 'dur, yani direnç **büyütülmelidir**. Reostada direnci büyütmek, sürgüyü devreye giren tel uzunluğunu **artıracak** yöne kaydırmak demektir. Sınama: $18 \div 40 = 0,45 \text{ A}$.

Çeldiriciler: B doğru sayıyı bulur ama sürgü yönünü ters seçer · C şimdiki direnci yeniden hesaplamadan olduğu gibi yazar · D iki akımın oranını doğrudan dirence uygular, $18 \div 0,75$ işlemini yapar · E bölme yerine çarpma yapar, $18 \times 0,45$ sonucunu direnç sanır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki çalışma noktasında oranı ayrı ayrı hesaplamaktır: $0,25 \text{ A'da } 2 \text{ V} \div 0,25 \text{ A} = 8 \Omega$; $0,75 \text{ A'da } 12 \text{ V} \div 0,75 \text{ A} = 16 \Omega$. İkincisi iki sonucu karşılaştırıp karar vermektir: oran noktadan noktaya iki katına çıkmaktadır, öyleyse S'yi **tek bir** direnç değeriyle anlatamayız.

Şekildeki doğrunun yalnız ilk noktada çizime oturması da bunu gösterir. Oran her noktada hesaplanabilir, ama sabit değildir.

Çeldiriciler: A eğri veriyi doğruymuş gibi okuyup ilk noktadaki 8Ω 'luk oranı bütün çizime genelleştirir · B oranın büyüdüğünü küçüldüğü biçiminde ters okur · E oranın yalnız doğrularda hesaplanabileceğini sanır, oysa her noktada hesaplanır, yalnız sabit kalmaz · D akımın hiç geçmediğini sanır, oysa çizimde dört ölçümde de akım okunmuştur.

6**Kızılören'de Duvardaki Çözüm Kartı**

Kızılören'deki bir halk eğitim kursunun panosunda bir öğrencinin çözüm basamakları asılıdır: "**Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel fark 6 V iken akım 0,30 A ölçülmüştür.** I. Gerilim akıma bölünür: $6 \div 0,30 = 20$. II. Bölümün birimi V/A'dır, adı ohmdur; iletkenin direnci 20Ω 'dur. III. Aynı iletkenin uçları arasındaki fark 12 V'a çıkarılır. IV. Gerilim iki katına çıktığına göre iletkenin direnci de iki katına çıkar ve 40Ω olur. V. Öyleyse yeni akım $12 \div 40 = 0,30 \text{ A}$ 'dır, akım değişmez." Bu beş basamağın hangisinde **ilk** yanlış yapılmıştır ve o basamağın nesi yanlıştır?

- A) I. adım; direnci bulmak için akım gerilime bölünmelidir
- B) II. adım; V/A biriminin adı ohm değil volttur
- C) III. adım; bir iletkenin uçları arasındaki fark değiştirilemez
- D) IV. adım; direnç iletkenin kendi özelliğidir, uçlarına uygulanan gerilim büyüdüğü için büyümaz
- E) V. adım; yeni akım $0,30 \text{ A}$ değil $0,60 \text{ A}$ olmalıydı

Evciler'deki bir taş ocağının ölçüm defterinde, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit iki telin ölçümleri tek eksen takımına çizilmiştir. İki telin dirençleri ile uzunlukları hakkında bu çizimden hangisi çıkarılabilir?



aynı madde, eşit kesit, iki tel

- A) K'nın direnci 12 Ω , L'ninki 4 Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- B) L'nin direnci 12 Ω , K'nın 4 Ω 'dur; L teli K'nın üç katı uzunluktadır
- C) İki telin direnci denktir; ikisi de başlangıç noktasından geçtiği için eğimleri aynıdır
- D) L'nin direnci 12 Ω , K'nın 4 Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- E) K'nın çizgisi daha uzun görüldüğü için K'nın direnci büyüktür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur (gerilim akıma bölünür), II doğrudur (V/A biriminin adı ohmdur), III yalnız bir işlem cümlesidir ve yanlış değildir. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **IV yanlıştır**. Direnç, iletkenin maddesine, uzunluğuna, kesitine ve sıcaklığına bağlı **kendi** özelliğidir; uçlarına uygulanan gerilim büyüdüğü için büyümeyiz. Doğrusu şudur: direnç 20 Ω kalır ve akım $12 \div 20 = 0,60$ A'ya çıkar.

Çeldiriciler: E gerçekten yanlış olan bir sonucu gösterir ama o yanlış, IV. adımdan **miras kalmıştır**; soru ilk kırılma noktasını ister $\cdot A$ oranın payı ile paydasını ters çevirir $\cdot B$ birim zincirinin adını karıştırır $\cdot C$ bir iletkenin uçlarındaki gerilimin dışarıdan değiştirilebileceğini gözden kaçırır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi ızgara kesişimlerinden okumaktır: aynı akım değerinde, 2,0 A'da, L için $24 \text{ V} \div 2,0 \text{ A} = 12 \Omega$, K için $8 \text{ V} \div 2,0 \text{ A} = 4 \Omega$. İkincisi bu sayıyı telin biçimine bağlamaktır: iki tel de aynı maddeden ve aynı kesitte olduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur. Direnç uzunlukla birlikte büyüdüğüne ve L'nin direnci K'ninkinin üç katı olduğuna göre **L teli K'nın üç katı uzunluktadır.**

Çeldiriciler: D iki direnci doğru okur ama uzunluk ile direnç arasındaki ilişkiyi ters kurar · A iki eğimi birbiriyle karıştırır · E çizgi uzunluğuna bakıp eğim okur, oysa çizgi uzunluğu eksen bölmelerine göre değişir · C iki doğrunun da başlangıçtan geçmesini eğimlerinin aynı olması sanır.

8**İhsaniye'de Ustanın Sözü**

İhsaniye'deki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken, aynı maddeden ve aynı uzunlukta olan ancak kesitleri farklı iki tel denenmiş, ölçümleri tek ızgaraya çizilmiştir. Usta "gövdesi kalın olan tel yükleri daha zor geçirir" demektedir. Ustanın sözü ile doğruların hangi tele ait olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit

- A) Doğrudur; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir
- B) Doğrudur; kalın telin direnci 20Ω , ince telinki 10Ω 'dur
- C) Yanlıştır; iki telin de direnci 20Ω 'dur, kesit direnci hiç etkilemez
- D) Yanlıştır; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir, eğimi büyük olan doğru küçük direnci gösterir
- E) Yanlıştır; 2. doğru kalın telin, 1. doğru ince telinkidir, kesit genişledikçe direnç küçülür

Altunhisar'daki bir bakım ekibinin ölçüm defterinde üç satır vardır; bazı hücreler doldurulmamış, soru imiyle bırakılmıştır. Bu üç satırdan hangisi eldeki verilerle tamamlanamaz ve neden?

Satır	V (V)	I (A)	R (Ω)
1	24	0,40	?
2	?	0,50	?
3	18	?	45

defterdeki üç satır

defterin bir sayfasındaki üç satır

- A)** 2. satır; direnç iki ölçümün oranıdır, tek bir ölçüm ikisini birden vermez
- B)** 1. satır; gerilim ile akımdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir
- C)** 3. satır; gerilim ile dirençten akım bulunamaz, bu işlem tanımlı değildir
- D)** 2. satır; yazılan akım bir iletken için gereğinden küçüktür
- E)** Üç satır da tamamlanır; 2. satırda direnç 48Ω , gerilim 24 V olur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi okumaktır: 1. doğru için $16 \text{ V} \div 0,8 \text{ A} = 20 \Omega$, 2. doğru için $16 \text{ V} \div 1,6 \text{ A} = 10 \Omega$. İkincisi ustanın sözünü sınamaktır: kesit alanı yüklerin geçtiği **yolun genişliğidir**; yol genişledikçe geçiş kolaylaşır ve direnç **küçülür**. Öyleyse küçük dirençli 2. doğru **kalin** telin, büyük dirençli 1. doğru **ince** telinkidir. Kalın telde madde daha çoktur, ama o madde yolu daraltmaz, genişletir.

Çeldiriciler: A "kalın tel daha çok direnç gösterir" yanlışlığını taşır · B aynı yanlışlığı sayılara dökerek onaylar · C kesitin etkisini tümünden yok sayar ve iki eğimi aynı okur · D kararı doğru verir ama eğim ile direnç arasındaki ilişkiyi ters kurar.

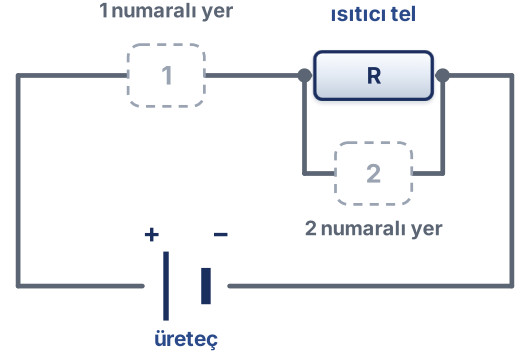
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi tamamlanabilenleri doldurmaktır: 1. satırda $R = 24 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 60 \Omega$; 3. satırda $I = 18 \text{ V} \div 45 \Omega = 0,40 \text{ A}$. İkincisi eksik satırı adlandırmaktır: 2. satırda yalnız **bir** ölçüm vardır. Direnç iki ölçümün **oranıdır**; bir tek akım değeri hem gerilimi hem direnci veremez, çünkü aynı akım çok farklı gerilim–direnç çiftleriyle elde edilebilir. Bu satır ancak ikinci bir ölçüm alınırsa tamamlanır.

Çeldiriciler: E eksikliği hiç görmez ve başka satırlardan taşıdığı sayılarla boşlukları doldurur · B ile C tamamlanabilen iki satırı eksik sayar, yani bağıntının yönünü tanımaz · D eksikliği veri yokluğuna değil, sayının büyüklüğüne bağlar.

10**Başmakçı'da Seranın Isıtıcı Hattı**

Başmakçı'daki bir seranın ısıtıcı hattında hem hattan geçen akım hem de ısıtıcı telin uçları arasındaki potansiyel fark ölçülecektir. Şekilde ölçü aletlerinin gireceği yerler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Bu yerlere hangi aletler gelmelidir ve voltmetre 1 numaralı yere takılsaydı ne olurdu?



iki yer de boş bırakılmıştır

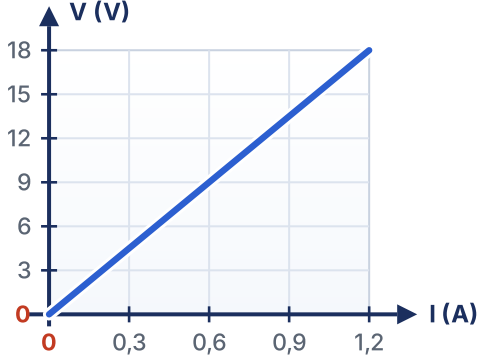
1 ve 2 numaralı yerler boş bırakılmıştır

- A) 1'e voltmetre, 2'ye ampermetre; iki alet de kendi büyüklüğünü doğru okurdu
- B) İkisine de ampermetre; iki noktada da ölçülecek büyüklük akımdır
- C) İkisine de voltmetre; iki noktada da uçlar arasındaki fark ölçülür
- D) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı ısıtıcı tel daha çok ısınırdı
- E) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı devreden neredeyse hiç akım geçmezdi

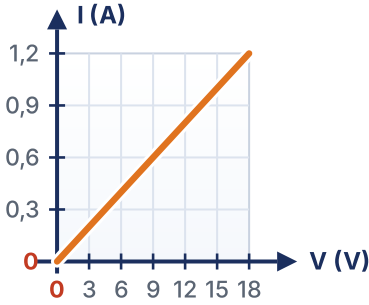
Çamardı'da İki Öğrencinin Çizimi

Çamardı'daki bir yayla evinin aydınlatma hattında, direnci değişmeyen bir iletkenin aynı ölçümleri iki öğrenci tarafından iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir. 1. çizimde düşey eksenle potansiyel fark, 2. çizimde düşey eksenle akım vardır. Hangi çizimde doğrunun eğimi doğrudan direnci verir ve ötekinde eğim neyi gösterir?

1. çizim, düşey eksenle potansiyel fark



2. çizim, düşey eksenle akım



aynı iletken, aynı ölçümler

aynı iletken, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

- A) İkisinde de eğim doğrudan direnci verir; eksenlerin sırası sonucu değiştirmez
- B) 1. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim üretcin gerilimini gösterir
- C) 1. çizimde eğim doğrudan direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim direncin tersini gösterir, direnç bu eğimin tersinden bulunur
- D) Hiçbirinde eğim direnci vermez; direnç yalnız çizelgeden okunabilir
- E) 2. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 1. çizimde eğim iletkenin geçen yükü gösterir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki yeri okumaktır: 1 numaralı yer kolun **üzerindedir**, oraya ölçtüğü şeyin kendi içinden geçmesi gereken alet, yani **ampermetre** girer. 2 numaralı yer ısıtıcı telin iki ucuna açılan koldadır, oraya **voltmetre** girer. İkincisi yanlış bağlamanın sonucunu söylemektir: voltmetre, içinden neredeyse hiç akım geçmeyecek biçimde yapılmıştır. Kolun içine takılırsa devredeki akım neredeyse **sıfıra** iner ve ölçüm gerçek çalışma durumunu göstermez.

Çeldiriciler: A iki aletin yerini değiştirir ve yanlış bağlamanın sonucunu görmezden gelir · B ile C iki noktaya aynı aleti koyup ölçülen iki büyüklüğü tek büyüklük sanar · D aletlerin yerini doğru seçer ama yanlış bağlamanın sonucunu ters kurar, akımın artacağını sanır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eğimin ne olduğunu her iki çizimde ayrı ayrı yazmaktır: eğim, düşey eksendeki değişimin yatay eksendekine bölümüdür. 1. çizimde bu bölüm gerilimin akıma oranı, yani **doğrudan dirençtir**: $18 \text{ V} \div 1,2 \text{ A} = 15 \Omega$. 2. çizimde ise bölüm akımın gerilime oranıdır, yani direncin **tersidir**: $1,2 \text{ A} \div 18 \text{ V} = 0,0666... \text{ A/V}$. İkincisi sonucu bağlamaktır: bu sayının tersi alınınca yine 15Ω çıkar. İki çizim aynı iletkeni anlatır; değişen tek şey hangi büyüklüğün hangi ekseninde olduğudur, bu yüzden eğim okumadan önce **eksen adları** okunur.

Çeldiriciler: A eksen düzeninin eğimi değiştirmediğini sanır · E iki çizimi birbiriyle değiştirir · B eğime konuyla ilgisiz bir büyüklük yükler · D eğimden direnç okunamayacağını sanır, oysa 1. çizimde doğrudan okunur.

12**Ayrancı'da Stajyerin Değerlendirmesi**

Ayrancı'daki bir tahıl deposunun bakım defterinde aynı iletken için iki satır vardır: birinci satırda 6 V ile 0,50 A, ikinci satırda 15 V ile 1,25 A yazılıdır. Defteri okuyan bir stajyer "ikinci satırda akım arttığına göre iletkenin direnci de artmıştır" demektedir. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iletkenin direnci 12Ω 'dan 15Ω 'a çıkmıştır
- B) Yanlıştır; iki satırda da oran 12Ω çıkar, iletkenin direnci değişmemiştir
- C) Yanlıştır; direnç ikinci satırda küçülmüş ve $0,08 \Omega$ olmuştur
- D) Doğrudur; akım ile direnç birbiriyle doğru orantılıdır
- E) Yanlıştır; iki satırdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki satırı ayrı ayrı bölmektir: $6 \div 0,50 = 12 \Omega$ ve $15 \div 1,25 = 12 \Omega$. İkincisi iddiayı bu sonuçla yüzleştirmektir: akım gerçekten büyümüştür, ama gerilim de aynı oranda büyümüştür; bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde **bölüm değişmez**. Öyleyse direnç aynı kalmıştır. Akımın büyümesi tek başına direncin değiştiğini göstermez; karar ancak gerilim ile akım **birlikte** okunarak verilir.

Çeldiriciler: A ile D "akım arttıysa direnç de artmıştır" yanılığını taşır, D'si bunu bir orantı cümlesine çevirir · C oranın payı ile paydasını ters çevirir · E iki ölçümün direnci vermeye yetmediğini sanır, oysa direnç tam olarak iki ölçümün oranıdır.

13 Bor'da Panoya Asılacak Kart

Bor'daki bir köy fırınının bakım panosuna, ölçülen iki değerden direncin nasıl bulunacağını gösteren bir kart asılacaktır. Ölçümler 12 V ile 0,40 A'dır. Kart için yazılan dört sonuç şudur: I. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \text{ A}$. II. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \text{ } \Omega$. III. $0,40 \text{ A} \div 12 \text{ V} = 30 \text{ } \Omega$. IV. $12 \text{ V} \times 0,40 \text{ A} = 4,8 \text{ } \Omega$. Panoya hangisi asılmalıdır ve bu dördünden hangisi **yalnız** birim yanlış taşımaktadır?

- A) I asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan II'dir
- B) II asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan III'tür
- C) III asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan IV'tür
- D) II asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan I'dir
- E) IV asılmalıdır; I hem sayı hem birim yanlış taşımaktadır

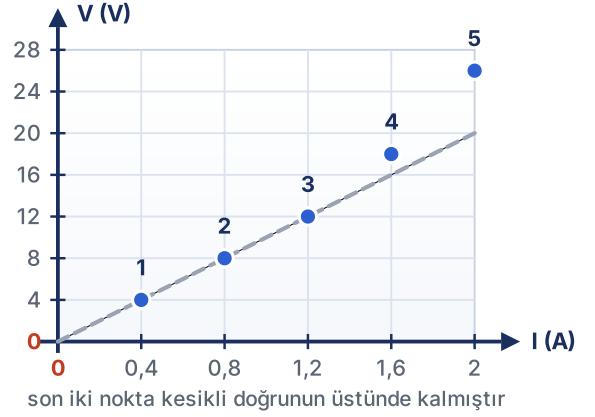
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi doğru işlemi seçmektir: direnç gerilimin akıma bölümüdür, $12 \div 0,40 = 30$ ve birim zinciri $V \div A = V/A = \Omega$ verir; öyleyse panoya II asılmalıdır. İkincisi ötekilerin yanlışını ayırt etmektir: I'de işlem ile sayı doğrudur, yalnızca sonucun birimi amper yazılmıştır; bu bir **birim** yanlıştır. III'te bölme ters yapılmıştır, sayı da birim de yanlıştır. IV'te bölme yerine çarpma yapılmıştır.

Çeldiriciler: A doğru satırı birim yanlış sayar ve yanlış satırı panoya asar · B III'teki ters bölmeyi salt birim yanlış sanır · C ters bölmeyi doğru sayar · E çarpma sonucunu direnç sanır ve I'de sayının da yanlış olduğunu düşünür.

14 Kazımkarabekir'de Son İki Nokta

Kazımkarabekir'deki bir okul atölyesinde bir direnç teli için beş ölçüm alınmıştır. İlk üç nokta bir doğru üzerine düşmüş, son iki nokta doğrunun üstünde kalmıştır. Grup son iki ölçümü devreyi uzun süre kapalı bırakarak almış, arada telin rengi değişmiştir. Bu sapmanın en olası nedeni ile grubun bundan sonra yapması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



beş ölçüm ve ilk üç noktadan geçirilen kesikli doğru

- A) Ampermetre bozulmuştur; alet değiştirilip bütün ölçümler baştan alınmalıdır
- B) Tel ısınmış ve direnci büyümüştür; her ölçümden sonra devre kesilip tel soğutularak yeniden ölçülmelidir
- C) Üreteç zayıflamıştır; son iki nokta silinip doğru geri kalan üç noktadan geçirilmelidir
- D) Son iki ölçümde büyüyen akım direnci büyütmüştür; ölçüm aralığı daraltılmalıdır
- E) Bu sapma beklenen bir sonuçtur; doğrunun eğimi son iki noktadan yeniden okunmalıdır

15 Çiftlik'te Doğruyu Uzatma Tartışması

Çiftlik'teki bir okul atölyesinde bir direnç teli için 0 ile 1,2 A arasında ölçümler alınmış, noktalar eğimi 15Ω olan bir doğru vermiştir. Bir öğrenci aynı doğruyu kâğıt üzerinde uzatıp "bu telden 5 A geçirirsek uçlarında 75 V ölçeriz" demektedir. Bu tahmin için hangisi doğrudur?

- A) Tahmin yanlıştır; 5 A için uçlarda 75 V değil 3 V ölçülür
- B) Tahmin kesinlikle doğrudur; bir doğru her yere uzatılabilir, eğimi hiç değişmez
- C) Hesap doğrudur ama güvenli değildir; kural yalnız ölçülen aralıkta sınanmıştır, 5 A'da tel ısınıp direnci değişebilir
- D) Tahmin yanlıştır; akım büyüdükçe direnç kendiliğinden küçülür, sonuç 75 V'un altında kalır
- E) Tahmin için yeterli veri yoktur; telin uzunluğu ile kesiti verilmemiştir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hesabı denetlemektir: eğim 15Ω olduğuna göre 5 A için $5 \times 15 = 75 \text{ V}$ bulunur; aritmetik doğrudur. İkincisi hesabın **dayandığı koşulu** sormaktır: bu doğru yalnız 0 ile 1,2 A arasında alınan ölçümlerle sınanmıştır. 5 A, ölçüm aralığının dört katından fazlasıdır ve bu akımda tel çok ısınacağı için direncin aynı kalacağı garanti edilemez. Bir modelin ölçülmediği bir aralığa uzatılması, ancak koşulların değişmediği gösterilirse güvenlidir.

Çeldiriciler: B modelin sınırını hiç sormadan uzatmayı onaylar · A gerilimi bulmak için akımı dirence böler · D direncin akımla kendiliğinden küçüldüğünü sanır · E telin uzunluğu ile kesitinin verilmesini bekler, oysa bunların etkisi zaten ölçülen eğimin içindedir.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sapmanın yönünü okumaktır: son iki nokta doğrunun **üstündedir**, yani aynı akım için gerekli gerilim beklenenden büyüktür; bu da o anda direncin büyümüş olduğu anlamına gelir. İkincisi kökteki kanıtı kullanmaktır: devre uzun süre kapalı kalmış ve telin rengi değişmiştir, yani **tel ısınmıştır**. Isınan telin direnci büyür. Yapılacak şey veriyi silmek değil, koşulu düzeltmektir: her ölçümden sonra devre kesilir, tel soğutulur ve ölçüm yenilenir.

Çeldiriciler: C aykırı veriyi nedenini araştırmadan silmeyi önerir · A sapmayı köktekiyle ilgisiz bir alet arızasına bağlar · D "akım büyüyünce direnç büyür" yanılgısını taşır, oysa direnci büyüten şey akım değil sıcaklıktır · E sapmayı olağan sayıp eğimi bozulmuş koşuldaki iki noktadan okumayı önerir.

Anahtar: 1 A · 2 D · 3 E · 4 A · 5 C · 6 D · 7 B · 8 E · 9 A · 10 E · 11 C · 12 B · 13 D · 14 B · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 12'de hata "gerilim veya akım arttıysa direnç de artmıştır" yanılığını, 2'de aykırı ölçümü bulup çoğunluğa uyan oranı seçmeyi, 3'te reostanın sürgüsünün önce direnci değiştirdiğini, 4'te sonuçtan koşula gidip sürgü yönüne karar vermeyi, 5 ya da 15'te bulunan kuralın geçerli olduğu sınırı, 6'da hatalı bir çözümde ilk kırılma noktasını bulmayı, 7 ile 8'de eğimi iki ızgara kesişiminden okuyup telin uzunluğu ve kesitiyle ilişkilendirmeyi, 9'da eksik veriyi fark etmeyi, 10'da ampermetre ile voltmetrenin yerini ve yanlış bağlamanın sonucunu, 11'de eksen düzeni değişince eğimin neye karşılık geldiğini, 13'te birim zincirini, 14'te ısınmanın ölçümü nasıl kaydirdiğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sulama Kuyusu, Sondaj Sahası, Kurutma Odası

FİZ.10.3.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki ölçüm işe koşuluyor: bir ögenin uçları arasındaki **potansiyel fark** ve ondan geçen **akım**. Bu ikisinin oranı bize o ögenin direncini verir; grafikte ise aynı sayı doğrunun **eğimidir**. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, dikey eksen potansiyel farkı gösterir. Hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "reosta akımı yutar", "kalın tel daha çok direnç gösterir", "bulduğumuz bağıntı her elemanda geçerlidir" ve oranın payı ile paydasını ters çevirme. Bağlam 1 eğimin okunmasını ve bir modelin ölçülmemiş bir aralığa uzatılmasının sınırını, Bağlam 2 direncin telin uzunluğu ile kesitine bağlanmasını ve ohmik olmayan davranışı, Bağlam 3 ölçülen değerin etiket değeriyle karşılaştırılmasını ve sonuçtan koşula gitmeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

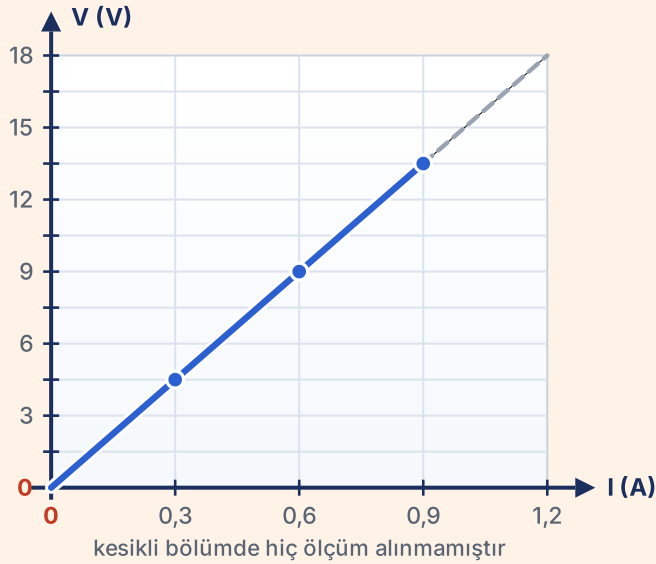
BAĞLAM 1 · DAZKIRI OVASINDA GÜNEŞ PANELLİ BİR SULAMA KUYUSU

Dazkırı ovasında bir sulama kuyusu güneş panelleriyle beslenmektedir. Kumanda panosunda bir ampermetre ile bir voltmetre yan yana durur ve her kademedeki ölçümde **birlikte** okunur; panonun içinde sürgülü bir reosta vardır. Bakım görevlisi sürgüyü üç ayrı konuma getirmiş ve şu ölçümleri kaydetmiştir: **0,30 A'da 4,5 V, 0,60 A'da 9,0 V, 0,90 A'da 13,5 V**. Üç nokta şeklindeki ızgaraya işaretlenip aralarından tek bir doğru geçirilmiştir; doğrunun kesikli çizilen bölümünde hiç ölçüm alınmamıştır. Pompanın istenen debide çalışması için hattın **1,10 A** geçmesi gerekmektedir. Hattaki tel ile odanın koşulları ölçümler boyunca değişmemiştir.



panonun yerleşimi, ölçekli çizim değildir

panonun yerleşimi ve iki ölçü aleti · ölçekli çizim değildir



üç ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,3 A, dikeyde 1,5 V

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Doğrunun Eğimi ve Başlangıç Noktası

FİZ.10.3.3-a · OB7

Görevli hattın direncini bulup deftere yazacaktır. Hattın direnci ile doğrunun başlangıç noktasından geçmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 22,5 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üç ölçümün birbirinden bağımsız olduğunu gösterir
- B) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üretcin bozulduğunu gösterir
- C) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi akım sıfırken uçlar arasındaki farkın da sıfır olduğunu gösterir
- D) 0,067 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi oranın her noktada aynı olduğunu gösterir
- E) 9,0 Ω ; üç ölçümün ortalaması alınmalıdır, doğrunun geçtiği nokta bir şey söylemez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eğimi iki ızgara kesişiminden okumaktır: (0,30 A; 4,5 V) ile (0,90 A; 13,5 V) alınırsa eğim = $(13,5 - 4,5) \text{ V} \div (0,90 - 0,30) \text{ A} = 9,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 15 \Omega$. İkincisi başlangıç noktasının anlamını söylemektir: doğru başlangıçtan geçtiğine göre akım sıfırken hattın uçları arasındaki fark da **sıfırdır**. Sürgü akımı tümüyle kestiğinde ölçülecek bir fark kalmaz; bu, ölçümlerin tutarlı olduğunun da bir işaretidir.

Çeldiriciler: A eğimi tek bir noktadan, üstelik iki ölçümü karıştırarak okur $(13,5 \div 0,60)$ · D oranın payı ile paydasını ters çevirir · E doğruyu hiç kullanmayıp gerilim sütununun ortalamasını direnç sanır · B doğrunun başlangıçtan geçmesini bir arıza belirtisi sanır, oysa beklenen sonuç budur.

2 İstenen Akım İçin Voltmetrenin

Okuması FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Görevli, pompanın istenen debide çalışması için hattan 1,10 A geçmesi gerektiğini biliyor ve voltmetrenin kaç volt okuması gerektiğini hesaplıyor. Aranan değer ile bu değer niteliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 16,5 V; bu değer ölçülen aralığın dışındadır, doğru uzatılarak tahmin edilmiştir
- B) 13,5 V; kayıttaki en büyük gerilim değeri kullanılmalıdır
- C) 13,6 V; direnç akıma bölünerek bulunur
- D) 16,5 V; bu değer üç ölçümün arasında kaldığı için doğrudan grafikten okunmuştur
- E) 0,073 V; akım dirence bölünerek bulunur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: $V = I \cdot R = 1,10 \text{ A} \times 15 \Omega = 16,5 \text{ V}$; birim de tutar, $A \times (V/A) = V$. İkincisi bu sayının **ne kadar güvenilir** olduğunu söylemektir: ölçümler 0,30 A ile 0,90 A arasında alınmıştır, 1,10 A bu aralığın **dışındadır** ve şekildeki kesikli bölümde hiç ölçüm yoktur. Öyleyse 16,5 V okunmuş bir değer değil, doğrunun uzatılmasıyla yapılmış bir **tahmindir**; hattın koşulları o akımda da aynı kalırsa geçerli olur.

Çeldiriciler: D doğru sayıyı bulur ama 1,10 A'nın ölçüm aralığının dışında olduğunu görmez, tahmini ölçüm sayar · B hesabı hiç yapmadan kayıttaki en büyük değeri yazar · C direnci akıma böler · E akımı dirence böler.

Görevli sürgüyü kaydırıp akımın küçüldüğünü görüyor ve "demek ki reosta fazla akımı kendi üstüne alıyor" diyor. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; reosta üstüne aldığı akımı ısıya çevirerek yutar
- B) Yanlıştır; sürgü önce devrenin direncini büyütür, akımın küçülmesi bunun sonucudur
- C) Yanlıştır; sürgü akımı doğrudan küçültür, devrenin direnci ise hiç değişmez
- D) Doğrudur; reosta akımın bir bölümünü panellere geri gönderir
- E) Yanlıştır; sürgü kaydırıldığında akım değil, yalnız panelin sağladığı gerilim değişir

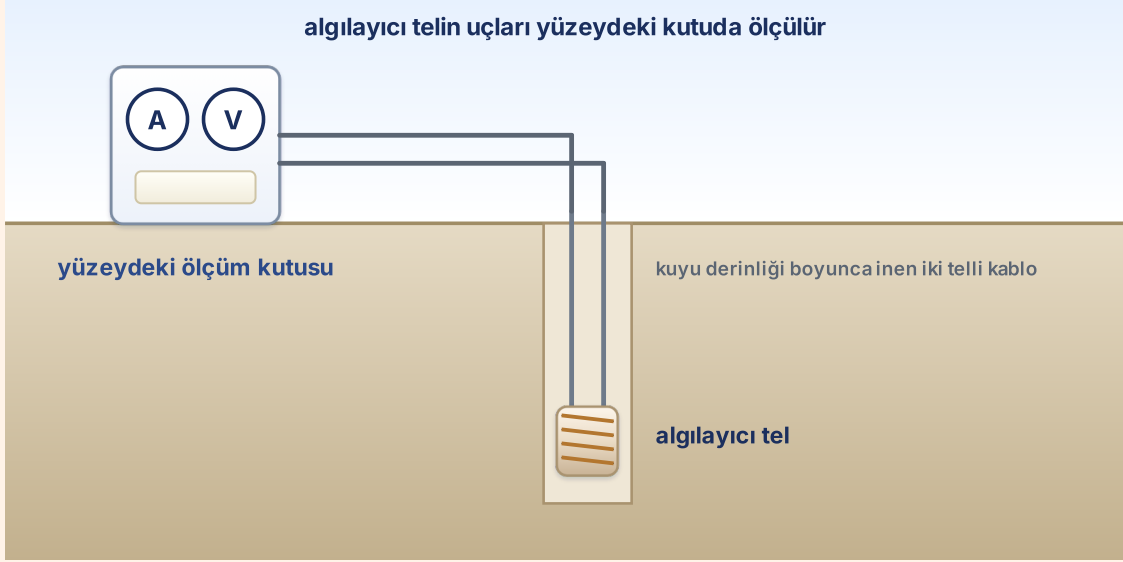
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sürgünün **doğrudan** neyi değiştirdiğini sormaktır: sürgü kaydıkça devreye giren tel uzunluğu değişir, yani devrenin **direnci** değişir. İkincisi sıralamayı kurmaktır: gerilim aynı kalırken direnç büyürse akım küçülür; akımın küçülmesi sürgünün **sonucudur**, kendisi değil. Reosta akımı ne yutar ne üretir; yolun zorluğunu ayarlayarak akımı **sınırlar**. Bu sıralama tersine çevrilirse reostanın ne yaptığı anlaşılmaz.

Çeldiriciler: A "reosta akımı yutar" yanılgısını doğrudan taşır · D aynı yanılgıyı akımın geri döndüğü biçiminde kurar · C sonucu doğru bulur ama nedeni atlar, direncin değişmediğini sanır · E sürgünün üretece etki ettiğini sanır, oysa panelin sağladığı gerilim sabit tutulmuştur.

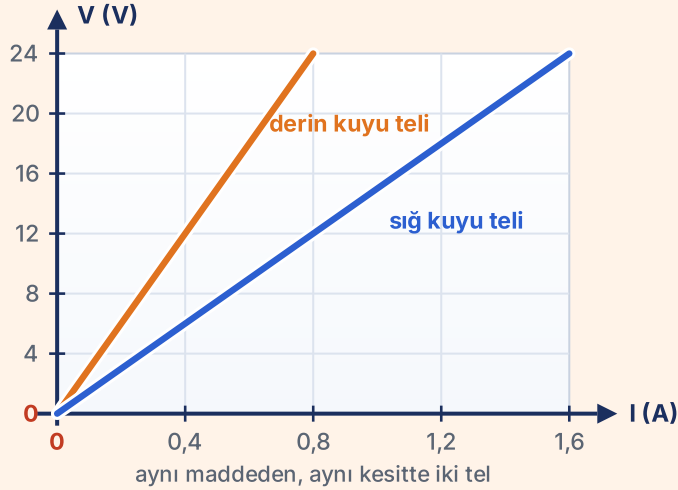
BAĞLAM 2 · MTA'NIN AFYONKARAHİSAR'DAKİ JEOTERMAL SONDAJ SAHASI

MTA'nın Afyonkarahisar'daki bir jeotermal sondaj sahasında, kuyulara sıcaklık ölçmek için **algılayıcı tel** indirilmektedir. Telin uçları yüzeydeki kayıt kutusuna bağlanır; kutuda bir ampermetre ile bir voltmetre bulunur. Ekip iki kuyuda ölçüm yapmıştır. İki telin de maddesi ve kesiti aynıdır; değişen tek şey kuyu derinliğine göre indirilen tel uzunluğudur. Ölçümler şekildeki ızgaraya çizilmiştir: **derin kuyunun teli 0,8 A'da 24 V, sıg kuyunun teli 1,6 A'da 24 V** vermektedir. Ölçümler kuyu ağzında, tellerin sıcaklığı henüz değişmemişken alınmıştır.



kuyu kesiti şematiktir, derinlik ölçekli değildir

kuyuya indirilen algılayıcı tel ve yüzeydeki kayıt kutusu · kuyu kesiti şematiktir



iki telin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,4 A, dikeyde 4 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Telin Direnci ve Uzunluğu FİZ.10.3.3-b

·OB4

Ekip, iki telin direncini şekilden okuyup uzunlukları hakkında bir sonuca varacaktır. İki direnç ile uzunluk karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω ile 15 Ω ; sığ kuyunun teli iki kat uzundur
- B) 15 Ω ile 30 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- C) 0,033 Ω ile 0,067 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- D) İki telin direnci de 24 Ω 'dur; uzunluk farkı ölçüme hiç yansımamıştır

- E) 30 Ω ile 15 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi ızgaradan okumaktır: derin kuyunun teli için $24 \text{ V} \div 0,8 \text{ A} = 30 \Omega$, sığ kuyunun teli için $24 \text{ V} \div 1,6 \text{ A} = 15 \Omega$. İkincisi bu farkı telin biçimine bağlamaktır: iki telin maddesi ve kesiti aynı olduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur. Direnç uzunlukla birlikte büyüdüğüne ve direnç iki katı olduğuna göre **derin kuyunun teli iki kat uzundur**. Aynı olan bir şey farkın nedeni olamaz; burada aynı olanlar madde ile kesittir.

Çeldiriciler: A iki direnci doğru okur ama uzunluk ile direnç ilişkisini ters kurar · B iki eğimi birbiriyle değiştirir · C oranın payı ile paydasını ters çevirip direncin tersini yazar · D iki doğrunun aynı gerilim değerinde bitmesini dirençlerinin eşit olması sanır.

5

Daha Kalın Bir Tel İndirilirse FİZ.10.3.3-b ·

KB2.4

Ekip, derin kuyuya aynı maddeden ve aynı uzunlukta ama **daha kalın** bir algılayıcı tel indirmeye karar vermiştir. Yeni telin ölçümleri aynı ızgaraya çizilirse doğrusu eskisine göre nasıl olur?

- A) Eğimi büyür; aynı gerilimde eskisinden daha küçük akım okunur
- B) Eğimi küçülür; aynı gerilimde eskisinden daha büyük akım okunur
- C) Eğimi değişmez; telin kalınlığı direnci etkilemez
- D) Eğimi büyür; kalın telde madde arttığı için direnç de artar
- E) Çizimi doğru olmaktan çıkıp eğriye döner; kalın telde oran sabit kalmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi değişkenin değiştiğine karar vermektir: madde ile uzunluk sabit tutulmuş, yalnız **kesit alanı** büyütülmüştür. Kesit, yüklerin geçtiği yolun genişliğidir; yol genişleyince geçiş kolaylaşır ve direnç **küçülür**. İkincisi bunu grafiğe çevirmektir: eğim direnci verdiğine göre direnç küçülünce **eğim de küçülür**, yani doğru daha yatık olur. Aynı gerilimde daha büyük bir akım okunur.

Çeldiriciler: D "kalın tel daha çok madde, o hâlde daha çok direnç" yanılgısını taşır · A aynı yanılgının grafiğe çevrilmiş biçimidir · C kesitin etkisini tümünden yok sayar · E kesit değişikliğini ohmik olmayan davranışla karıştırır, oysa doğrusallık kesitten değil, koşulların sabitliğinden gelir.

Tel kuyu dibine indirilip ortam sıcaklığı yükseldikçe, **aynı telin** ölçümleri artık bir doğru vermemekte, çizim yukarı doğru bükülen bir eğriye dönüşmektedir. Bu gözlem için hangisi doğrudur?

- A) Ölçümler hatalıdır; eğri veren bir eleman akım geçiriyor demektir
- B) Telin direnci sıcaklıkla küçüldüğü için çizim bükülmüştür
- C) O sıcaklık aralığında tel tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz; her çalışma noktası kendi oranıyla incelenir
- D) Eğri yalnız kuyunun derinleştiğini gösterir; telin direnci yine sabittir
- E) Bu durumda gerilimin akıma oranı hiçbir noktada hesaplanamaz, ölçümler kullanılamaz

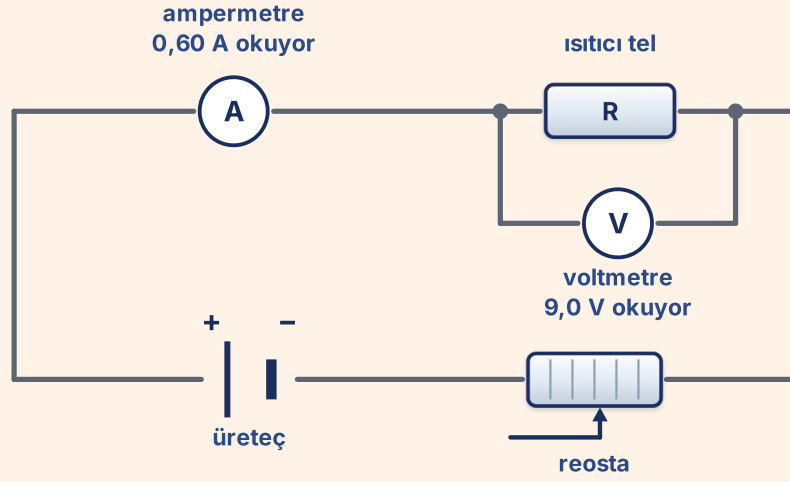
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizimin biçimini okumaktır: çizim bir doğru değil, yukarı doğru bükülen bir eğridir; yani aynı akım artışı için gereken gerilim gittikçe büyümektedir. İkincisi bunun ne anlama geldiğini söylemektir: gerilimin akıma oranı noktadan noktaya **büyümektedir**, öyleyse tel bu aralıkta tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz. Oran her çalışma noktasında hesaplanabilir, ama tek bir sayıya indirgenemez. Bulduğumuz kural, koşulların sabit kaldığı aralıkta geçerlidir; burada sıcaklık değişmektedir.

Çeldiriciler: E oranın hiç hesaplanamayacağını sanır, oysa her noktada hesaplanır · A eğri veriyi ölçüm hatası sayıp gözlemi reddeder · B bükülmenin yönünü ters okur, oysa oran büyümektedir · D çizimdeki değişikliği telin kendisine değil kuyunun derinliğine bağlar ve modelin sınırını görmez.

BAĞLAM 3 · SİNANPAŞA'DA BİR BİTKİSEL ÜRÜN İŞLEME TESİSİNİN KURUTMA ODASI

Sinanpaşa'daki bir bitkisel ürün işleme tesisinde kurutma odası bir **ısıtıcı telle** ısıtılmaktadır. Telin uçlarına bir voltmetre, kolun içine bir ampermetre bağlanmıştır; odanın sıcaklığı panodaki reosta ile ayarlanır. Oda çalışırken voltmetre **9,0 V**, ampermetre **0,60 A** göstermektedir. Telin etiketinde "soğuk direnç: **12 Ω** " yazmaktadır. Odanın istenen sıcaklığa ulaşması için telden geçen akımın **0,75 A** olması gerekmektedir; tel bu çalışma sıcaklığında da aynı direnci göstermektedir.



iki alet aynı anda okunur, kayıt defterine birlikte yazılır

kurutma odasının ölçüm masası · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ölçülen Değer ile Etiket Değeri

FİZ.10.3.3-a · KB2.4

Teknisyen, iki aletin okumasından bulduğu direnci etiketteki değerle karşılaştırmaktadır. Ölçülen direnç ile iki sayı arasındaki farkın en olası nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçülen direnç 15 Ω , etiketten 3 Ω büyüktür; tel çalışırken ısındığı için direnci büyümüştür
- B) Ölçülen direnç 15 Ω , etiketten 3 Ω büyüktür; voltmetre yanlış bağlanmıştır
- C) Ölçülen direnç 0,067 Ω 'dur; bu sayı etiket değeriyle karşılaştırılmaz
- D) Ölçülen direnç 12 Ω 'dur; ölçüm ile etiket birbirini tam olarak doğrulamaktadır
- E) Ölçülen direnç 5,4 Ω 'dur; gerilim ile akım çarpılarak bulunur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ölçülen direnci hesaplamaktır: $R = 9,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 15 \Omega$; etiketteki 12 Ω 'dan **3 Ω büyüktür**. İkincisi farkın nedenini adlandırmaktır: etiket, telin **soğuk** hâldeki direncini yazar. Isıtıcı tel çalışırken ısınır ve ısınan telin direnci büyür; ölçüm de tam bu çalışma sıcaklığında alınmıştır. Fark bir ölçüm hatası değil, koşulun farklı olmasından gelir. Bu, direncin telin kendi özelliği olduğunu ve o özelliğin **sıcaklığa** bağlı olduğunu gösterir.

Çeldiriciler: B doğru sayıyı bulur ama farkı bir bağlama hatasına yükler, oysa kökte iki aletin de doğru bağlandığı verilmiştir · C oranın payı ile paydasını ters çevirir · E bölme yerine çarpma yapar · D ölçümü hiç yapmadan etiket değerini kabul eder ve iki sayının farkını görmez.

8

İstenen Sıcaklık İçin Sürgü Nereye

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen, telden geçen akımı 0,75 A'ya çıkarmak için panodaki sürgüyü kaydıracaktır. Sürgünün kaydırılacağı yön ile voltmetrenin okuyacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Telin uçlarındaki gerilimi küçültecek yöne; voltmetre 7,2 V okur
- B) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 12,0 V okur
- C) Sürgü kaydırılmamalıdır; oda ısındıkça akım kendiliğinden 0,75 A'ya çıkar
- D) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 11,25 V okur
- E) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 20,0 V okur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yön kararını vermektir: istenen akım şimdikinden büyüktür (0,75 A > 0,60 A) ve telin direnci değişmemektedir; öyleyse telin uçlarındaki gerilim **büyütülmelidir**. Sürgü bunu sağlayacak yöne kaydırılır. İkincisi sayıyı bulmaktır: $V = I \cdot R = 0,75 \text{ A} \times 15 \Omega = 11,25 \text{ V}$. Sınama: $11,25 \div 15 = 0,75 \text{ A}$. Hesapta etiketteki 12 Ω değil, çalışma sıcaklığında ölçülen **15 Ω** kullanılır; hangi koşulda ölçülen sayının kullanılacağına karar vermek bu maddenin asıl işidir.

Çeldiriciler: A hem yönü ters seçer hem de etiketteki soğuk direnci eski akımla çarpır · B gerilimi akıma böler · E direnci akıma böler · C akımın kendiliğinden büyüyeceğini sanır, oysa tel ısındıkça direnci büyür ve akım daha da küçülür.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 B · 4 E · 5 B · 6 C · 7 A · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata eğimin iki ızgara kesişiminden okunmasını ve başlangıç noktasının anlamını, 2'de bir modelin ölçülmemiş bir aralığa uzatılmasının sınırını, 3'te reostanın sürgüsünün

nce direnci deęiřtirdięini, 4'te eęimin telin uzunluęuna baęlanmasını, 5'te kesit geniřledikęe direncin kęldęn, 6'da doęrusal olmayan bir izimde tek bir diren deęerinin kullanılamayacağını, 7'de llen deęer ile etiket deęerinin hangi kořulda ayrıldıęını, 8'de sonutan kořula gidip hangi diren deęerinin kullanılacağına karar vermeyi yoklar.

Etkinlik · Sürgüyü Kaydır, Doğruyu Bul

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil takımı, sürgülü reosta, direnç teli, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

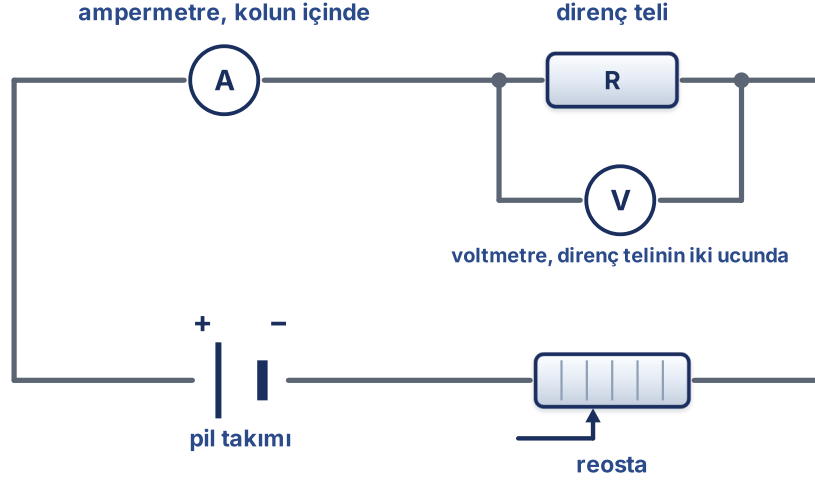
Üyeler:

Seçtiğimiz sürgü
kademeleri:

Tarih:

Bu föyde size hazır sayı da verilmiyor, hazır bağlantı da: çizelgeyi **kendi ölçtüğünüz** değerlerle dolduracak, ölçeğinizi kendiniz kuracak ve kuralı en sonda kendi cümleinizle yazacaksınız. Görevler her adımda döner: sürgüyü kaydıran, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. İki aleti **aynı anda** okuyun; biri okunup öteki sonra okunursa sürgü kaymış olabilir ve satır bozulur. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu alçak gerilimli kaynak kullanılır. Sürgüyü daima en büyük direnç konumundan başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Sırayı bozmadan bağlayın: üreticin + ucundan çıkıp ampermetre, direnç teli ve reosta üzerinden üreticin – ucuna dönün. Sonra voltmetreyi **direnç telinin iki ucuna** tutturun. Kurulumu bitirince, üretici bağlamadan önce öğretmeninize gösterin. **a)** Ampermetreyi neden kolun içine, voltmetreyi neden ögenin uçlarına bağladınız? İki bağlamayı tek cümleyle gerekçelendirin.



bu sırayı bozmayın: üreticin + ucundan ampermetre, direnç teli, reosta ve üreticin – ucuna dönüş

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direnç telinin iki ucunda

Kurulum denetimi	Grubun yazdığı
Hangi alet akımın yolundadır?	ampermetre, kolun içindedir
Voltmetrenin uçları neye değişiyor?	direnç telinin iki ucuna
Sürgüyü hangi konumdan başlattınız?	en büyük direnç konumundan

HOCA İÇİN

Bu adımda tek bakılacak şey aletlerin **yeridir**. Voltmetreyi kolun içine takan grubu üretici bağlamadan durdurun ve tek soru sorun: "Ölçtüğün şey bir fark mı, yoksa içinden geçen bir şey mi?" Ampermetreyi telin uçlarına takan grubu da aynı biçimde durdurun. Sürgüyü uçta, yani en küçük direnç konumunda bırakıp devreyi kapatan grupların teli hemen ısınır; kurulum onayını verirken sürgünün yerine bakın. Uçları gevşek bağlayan gruplar ilerleyen adımda ibrenin oynadığını görecektir; her ucu bir kez daha sıkırtın. Hızlı biten gruba ek soru: "Bu devrede sürgüyü kaydırınca voltmetrenin okuması neden değişiyor?"

Sürgüyü beş ayrı kademeye getirin. Her kademede iki aleti **birlikte** okuyup satırı doldurun, son sütunu satır satır hesaplayın ve birimini yazın. Kademeleri birbirinden açıkça farklı seçin; birbirine çok yakın beş kademe seçerseniz satırlar arasındaki fark görünmez. **b)** Beş satırda son sütun nasıl davrandı: her satırda değişti mi, yoksa aynı mı kaldı?

Sürgü kademesi	Voltmetre V (birimiyle)	Ampermetre I (birimiyle)	$V \div I$ işlemi ve birimi
1			
2			
3			
4			
5			

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: V ile I sütunları **birlikte** büyür ya da küçülür, son sütun ise satırdan satıra yaklaşık **aynı kalır**. En sık görülen üç hata şudur. Birincisi son sütunun birimsiz bırakılmasıdır; $V \div A = \Omega$ zincirini bir kez tahtaya yazın ve açık bırakın. İkincisi beş kademelerin birbirine çok yakın seçilmesidir; o zaman satırlar birbirinin aynısı çıkar ve orantı görünmez, gruba kademeleri uçtan uca yaymalarını söyleyin. Üçüncüsü aletlerin sırayla okunmasıdır; bu durumda satır iki ayrı sürgü konumunun karışımı olur. Son sütun satırdan satıra belirgin biçimde büyüyorsa tel ısınmış olabilir: devreyi kestirip bir dakika bekletin, sonra yineletin. Destek gerektiren gruba ilk satırı siz doldurun ve ilk bölmeyi birlikte yapın.

Ş.F2'de eksenlerin adları yazılı, **bölme değerleri boş** bırakılmıştır. **c)** Önce ölçeğinizi kurun: en büyük ölçümünüz ızgaraya sığacak, en küçüğü de görünecek biçimde her iki ekseninde bir bölmenin kaç birim olduğunu yazın. Bütün ızgarada aynı bölme değerini kullanın. Sonra beş ölçümü nokta olarak işaretleyin ve aralarından **tek bir doğru** geçirin; noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, önce ölçeğinizi kurun sonra noktaları işaretleyin

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · noktaları işaretleyip aralarından tek bir doğru geçirin

Yatay ekseninde bir bölme kaç amper	grubun kendi seçtiği değer, tüm ızgarada aynı
Düşey ekseninde bir bölme kaç volt	grubun kendi seçtiği değer, tüm ızgarada aynı
Doğru hangi noktadan geçiyor	başlangıç noktasından

HOCA İÇİN

Bu adımın asıl işi **ölçek kurmaktır** ve en sık görülen hata da buradadır. Üç hatayı arayın. Birincisi bölme değerinin ızgara boyunca değişmesidir (önce ikişer, sonra beşer); ölçek tek olmalıdır. İkincisi ölçeğin çok büyük seçilip bütün noktaların köşeye sıkışmasıdır; grubun en büyük ölçümünü sorun ve ızgaranın son bölmesine denk gelecek bir değer seçtin. Üçüncüsü noktaları birleştirip kırık çizgi yapmaktır; ölçümlerin küçük sapmalar taşıdığını, bu yüzden aralarından **tek bir doğru** geçirildiğini söyleyin. Doğruyu başlangıç noktasından zorla geçirten değil, noktalara en iyi uyan doğruyu çizen grup aranır; noktaları başlangıçtan geçen bir doğruya oturuyorsa bunu sınıfa söyletin. Destek gerektiren gruba iki bölme değerini siz verin.

ç) Doğrunuzun üzerinde **iki ızgara kesişimi** seçin ve eğimi hesaplayın: düşey eksendeki değişimi yatay eksendekine bölün, birimini de yazın. Bulduğunuz sayı çizelgenizin son sütunundakilerle aynı mı çıktı? d) Grupça **tek bir cümle** kurun: bu telde potansiyel fark ile akım arasında nasıl bir ilişki var ve aradaki sabit sayı neyin adıdır? Cümlelerinizi sonra bir de harflerle yazın.

Seçtiğimiz iki ızgara kesişimi	doğru üzerinde, ızgara çizgilerinin kesiştiği iki nokta
Eğim işlemi ve birimi	$\dots V \div \dots A = \dots \Omega$
Çizelgenin son sütunuyla karşılaştırma	aynı çıkar
Kuralımız, harflerle	$R = V \div I$, yani $V = I \cdot R$

Föyü kapatmadan: Sürgüyü kaydırduğınızda hangi büyüklük **doğrudan** değişti, hangisi onun yüzünden değişti? Sırayla yazın: önce, sonra. Bir de tahmin bırakın: aynı üretici kullanıp direnç telini iki katı uzunlukta bir telle değiştirseydiniz doğrunuzun eğimi nasıl olurdu?

HOCA İÇİN

Bu adımın amacı, çizelgeden hesaplanan oran ile grafikten okunan eğimin **aynı sayı** olduğunu grubun kendi eliyle görmesidir; hafta boyunca kurduğumuz şerit tam burada kapanır. Eğimi göz kararı söyleyen gruba iki ızgara kesişimi seçtirin ve işlemi yazdırın; deney raporu anahtarı bu satırı ayrıca puanlar. Bağlantıyı siz söylemeyin: gruplar kendi cümlelerini yazdıktan sonra iki üç cümleyi tahtaya alın ve sınıfa ortak bir cümle kurdurun. Kapanış sorusunda beklenen sıralama şudur: **önce direnç** değişti, **sonra akım**; bu sıralamayı tersine yazan grup "reosta akımı yutar" yanılgısını taşıyor demektir, tek soruyla düzeltin: "Sürgü kaydığında telin hangi bölümü devreye giriyor?" Son tahminde beklenen yanıt eğimin büyüyeceğidir; doğru çıkması aranmaz, gerekçe aranır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bulduğunuz sabit sayıyı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle elde ettiniz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir kuralı size kimse söylemedi, siz ölçüp buldunuz. Bu devrede tek bir direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.